

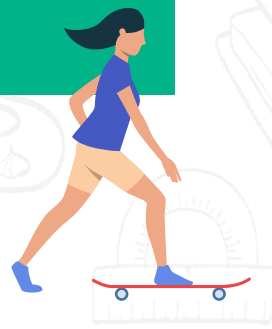
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

机器人工程



Overview lesson 1-1

1 Why ROS?

2 What is ROS?

3 About the course

4 References

Objectives

1、了解 ROS 特点、现状及内涵

2、了解课程内容和考核方式

3、了解学习课程的参考资料

1、了解：需要知晓

2、理解：在知晓基础上进行理性认识

3、掌握：在理解基础上进行重点学习

4、运用：在掌握基础上灵活使用(编程)



投票 最多可选1项

设置

你对ROS的了解程度如何?

A 仅仅听说，没用过

B 正式使用过，但不熟练

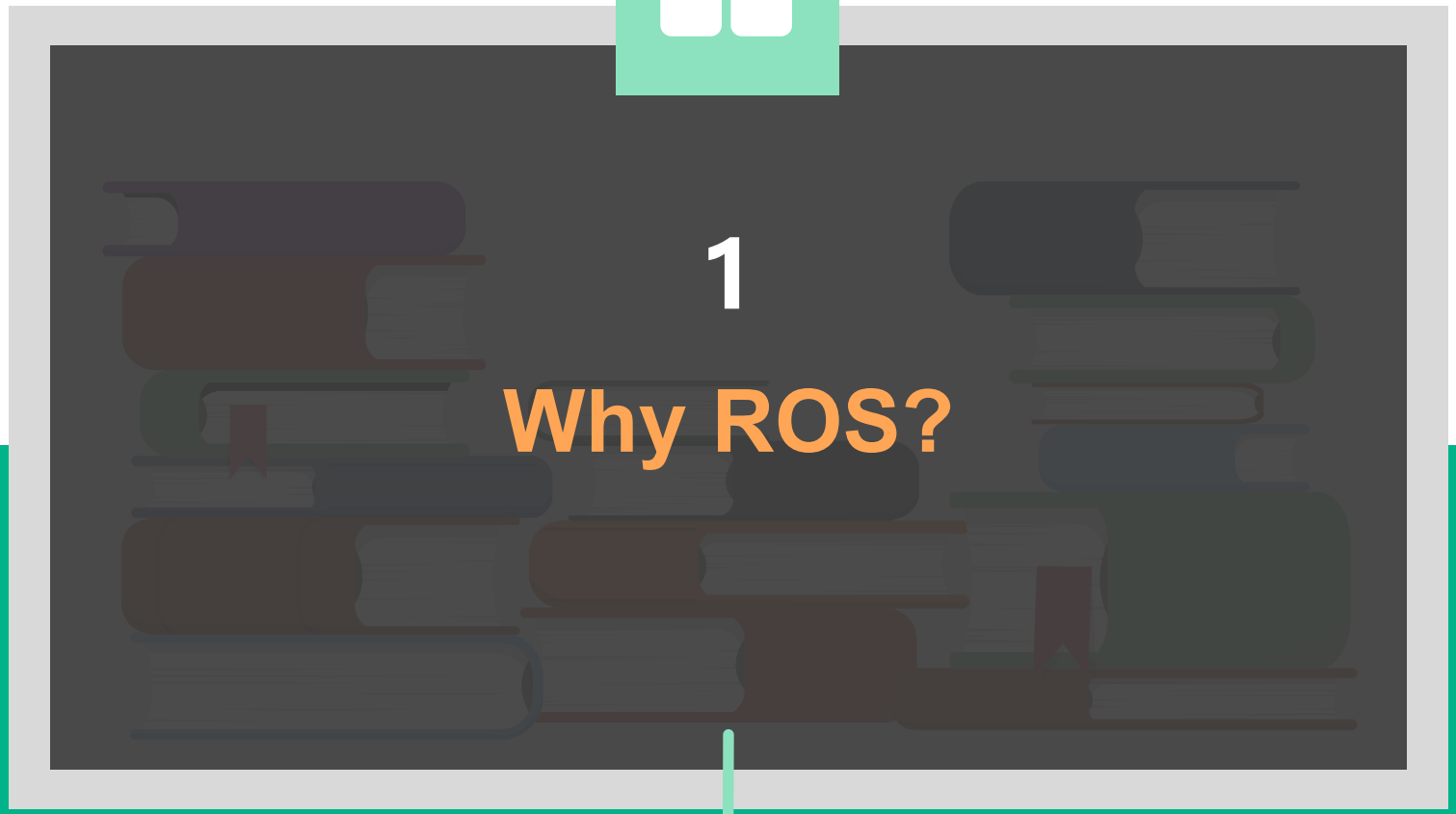
C 能够熟练使用一些功能包

D 已经熟练掌握

提交

ROS 10 Year Montage





1

Why ROS?

1.1 Why do we need to learn ROS?



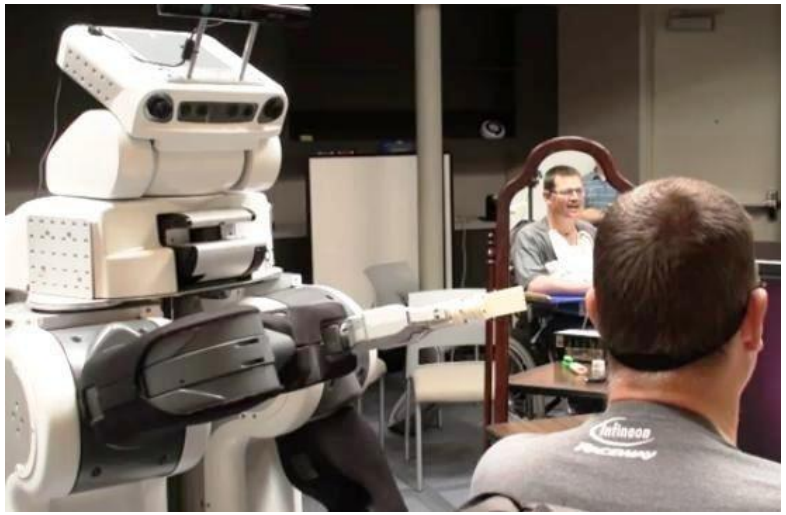


Baidu's Apollo unmanned vehicle based on ROS

来源：古月居

1.1 Why do we need to learn ROS?











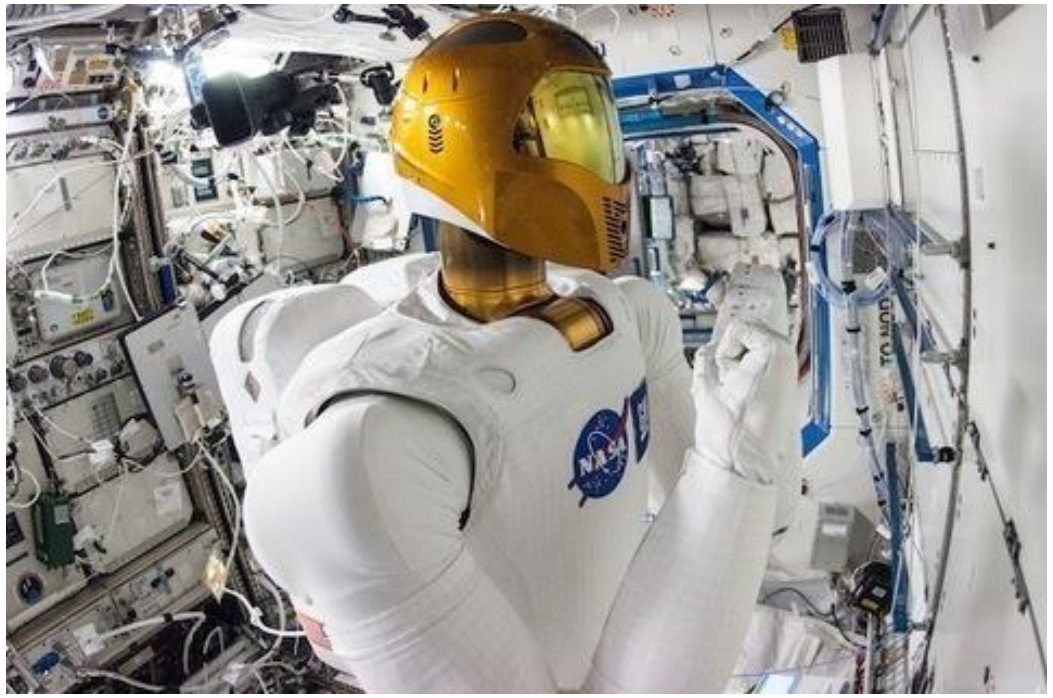


The veteran robot in ROS - PR2

来源：古月居

1.1 Why do we need to learn ROS?







NASA deploys Robonaut2 (running ROS) to the International Space Station

来源：古月居

1.1 Why do we need to learn ROS?


Motoman (SIA5)/SIA10d/(SIA20)


Universal Robots UR5/(UR10)


Kinova Jaco


ABB IRB 2400


Kawada Hiro

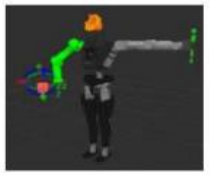

Robotnik XL-Terabot


HRP 4


Pioneer P3AT


PR2


Baxter Research Robot


BDI Atlas


Robonaut/Robonaut2


Schunk 7-DOF


Aldebaran NAO


Care-O-Bot


HRP-2


Comau NM45


Fanuc m10ia


BioRob Arm


KUKA LWR/LBR


Schunk Dextrous Hand


Aldebaran Romeo


CKBot


Denso Robot (vs060)


KUKA OmniROB


Hoap3


Cyton Veta


TUM Rosie


Rob@Work


Hubo

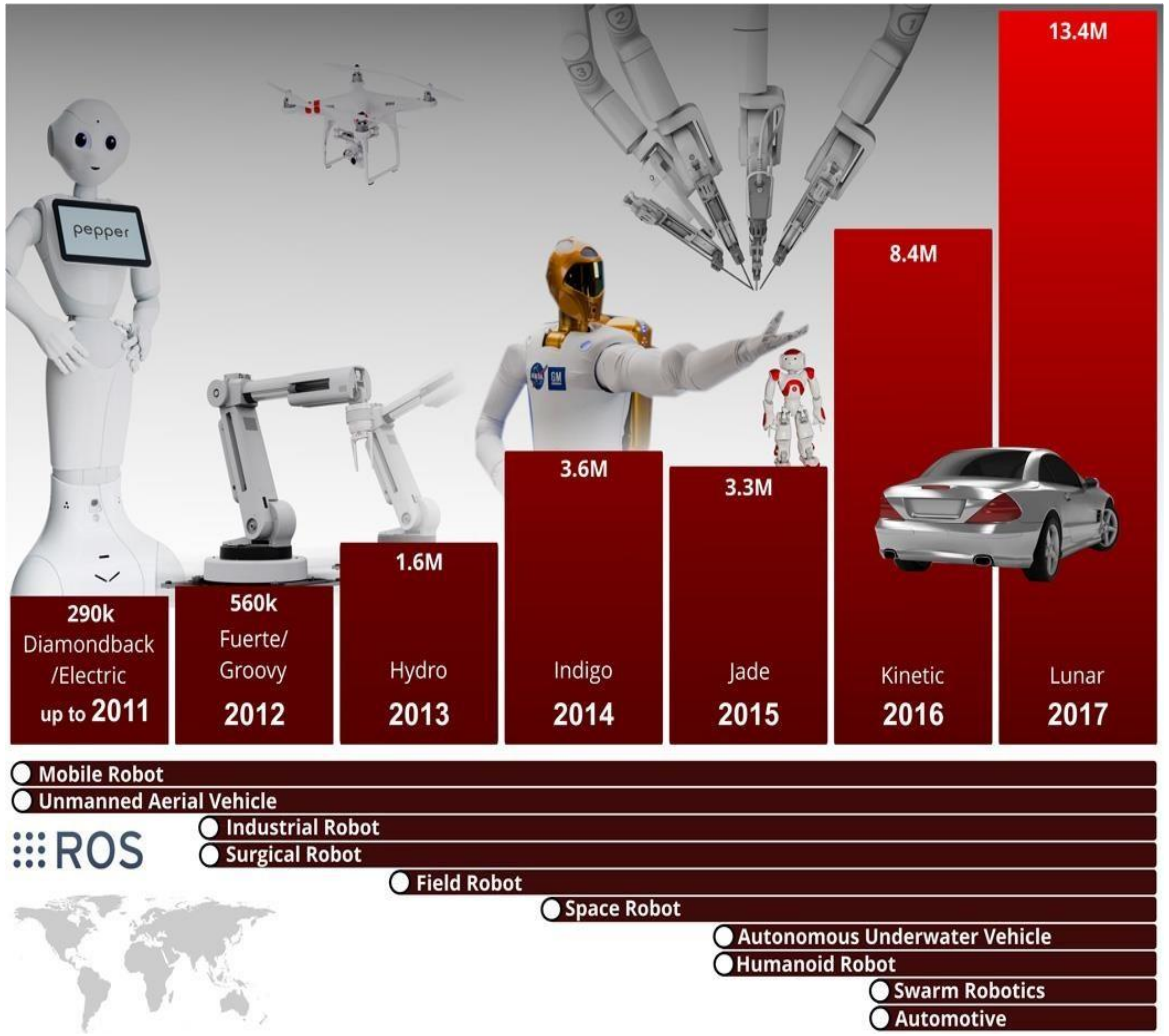

Korus Homemate Robot

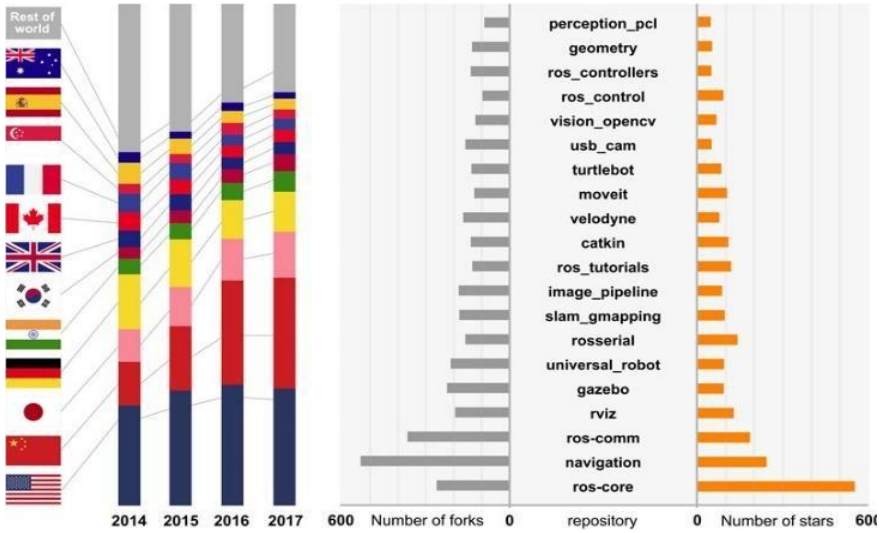

Katana

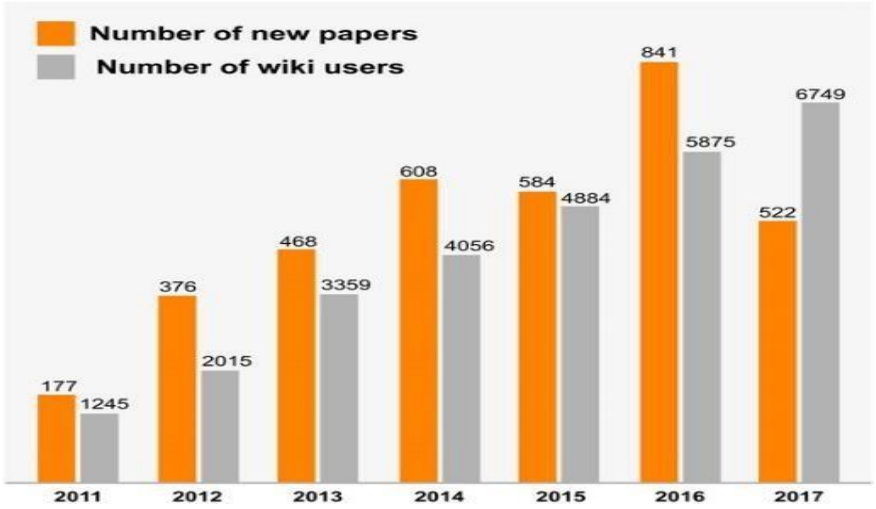
Powering the world's robots —— 机器人领域的事实标准

来源：古月居

1.1 Why do we need to learn ROS?

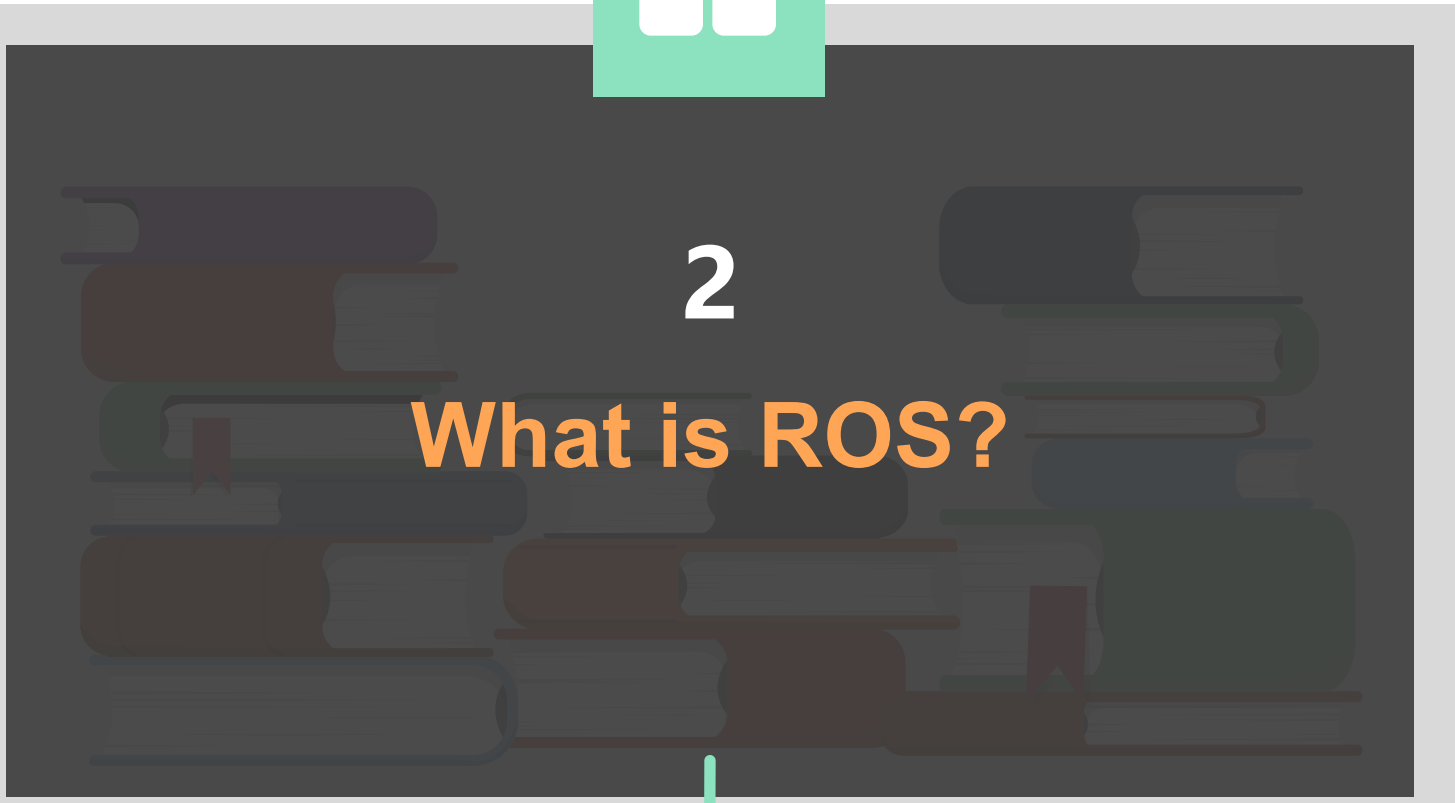






ROS社区内的功能包数量、关注度、相关文章均呈指数级上涨

来源：古月居



2

What is ROS?

2.1 Philosophy of ROS

ROS = Robot Operating System

The Robot Operating System (ROS) is a **flexible framework** for writing robot software. It is a **collection** of tools, libraries, and conventions that aim to **simplify the task of creating complex and robust robot behavior** across a wide variety of robotic platforms.



来源：https://www.ros.org/about-ros/

2.1 Philosophy of ROS



Plumbing：通讯机制（实现ROS不同节点之间的交互）

Tools：工具软件包（ROS中的开发和调试工具）

Capabilities：机器人高层技能（ROS某些功能的集合，比如：导航）

Ecosystem：机器人生态系统（跨地域、跨软件与硬件的ROS联盟）

Stage 1: Linux basics

Stage 2: ROS basics

Stage 3: ROS tools

Stage 4: ROS applications

Theory

Practice

来源：https://www.ros.org/about-ros/



3

About the course

3.1 Course information

- Course Info：48 lessons，2.5 credits，major compulsory course
- Course Structure：ROS theory(12 courses)，ROS practice(4 courses)

Checking：

Assessment Method	Assessment content		Proportion
Process assessment（40%）	Attendance		5%
	Stage test		40%
	Operation	Daily homework	5%
		Comprehensive homework	30%
		Practical homework	20%
Outcome assessment（60%）	Final exam		100%



3.1 Course information

Contents

1 Linux basics(3 courses)

① Introduction and Installation (One class)

② Desktop Environment (One class)

③ File System (One class)

④ Command Line (Three classes)

⑤ Package Management (One class)

⑥ Archiving and Compression (One class)

⑦ User Groups and Permissions (One class)

Stage 1: Linux basics

Stage test 1

3.1 Course information

Contents

2 ROS basics(6 courses)

- ① Introduction and Installation (One class)
- ② The Filesystem Level (Four classes)
- ③ The Computation Graph Level (Twelve classes)
- ④ The Community Level (One class)

Stage 2:
ROS basics

Stage test 2

3.1 Course information

Contents

3 ROS tools(3 courses)

① TF2 (Three classes)

② URDF (Three classes)

③ Xacro (Two classes)

④ Rviz and Gazebo Simulation (One class)

Stage 3:
ROS tools

Comprehensive homework

3.1 Course information

Contents

4 ROS applications(4 courses)

① SLAM (Three classes)

② Map Service (Three classes)

③ Positioning and Controlling (Three classes)

④ Path planning (Three classes)

Stage 4:
ROS applications

Practical homework

3.1 Course information

Targets:

- G1：掌握Ubuntu桌面版操作系统的基本使用方法
- G2：掌握ROS架构（文件系统、计算图和开源社区）的基本概念和常用工具（rosbag、rqt）的使用方法
- G3：掌握ROS建模和仿真的基本方法和常用工具（Rviz、Gazebo）
- G4：掌握ROS自主导航功能包集的基本组成和使用方法



Focus:

- ROS bascis

3.1 Course information

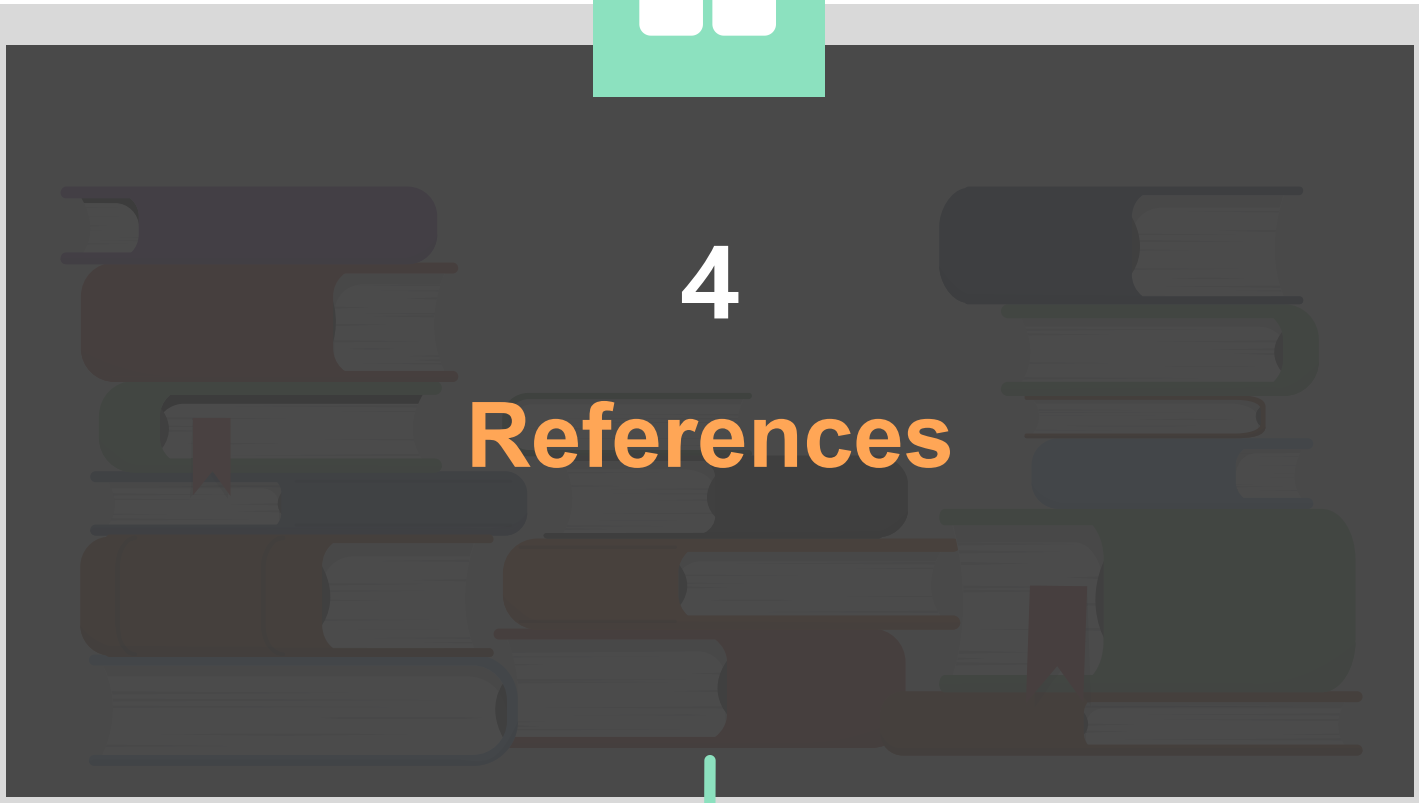
Guidelines:

- 在新形势和环境下，突破传统观念和传统模式，追求高效和实用
- 以学生为中心，考虑学生的认知规律和学习特点，引导学生主动学习
- 强化实践，加强实践动手环节，让学生充分动手编程，将感性认识上升到理性的高度
- 重点在思维模式的培养、编程的构思和程序实现上
- 养成良好的编程习惯，学会调试和优化程序代码

Methods:

- BOPPPS：Bridge in、Objective、Pre-assessment、Participatory learning、Post-assessment、Summary
- 同伴教学法
- 理论(课上)+实践(课下)



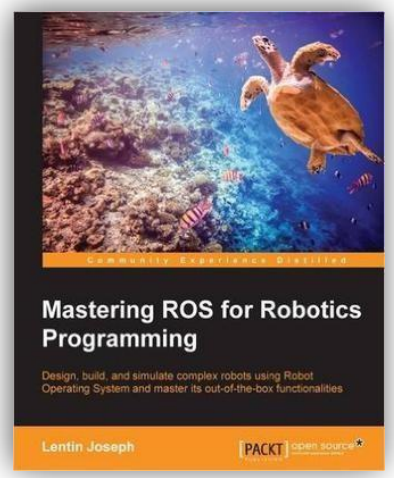


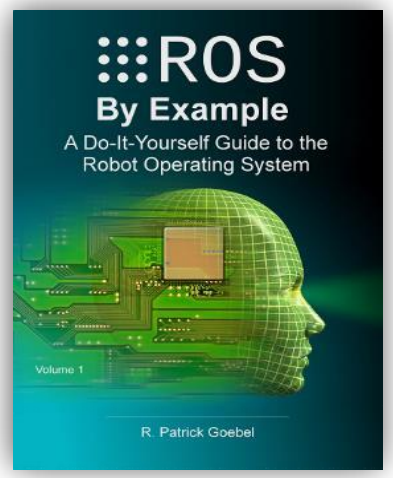
4

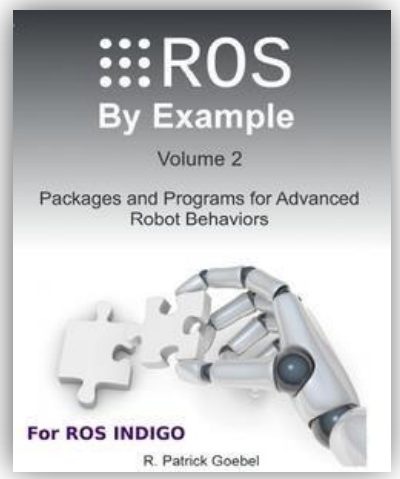
References

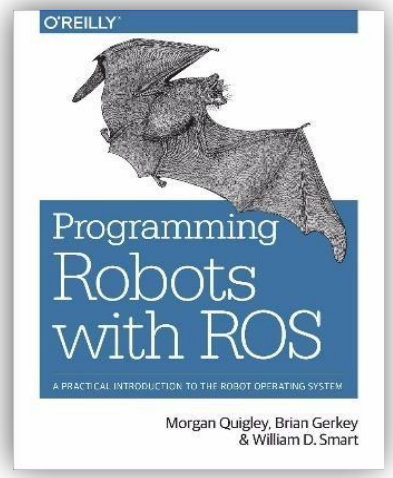
4.1 Bibliography and resources

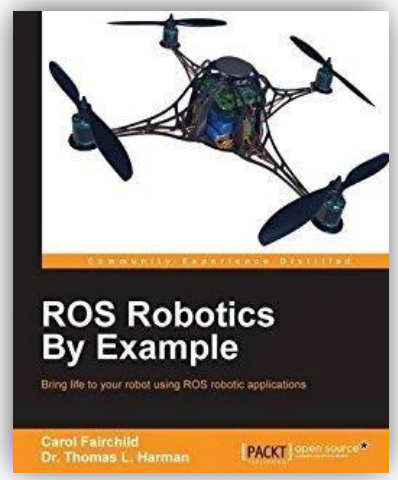
Bibliography

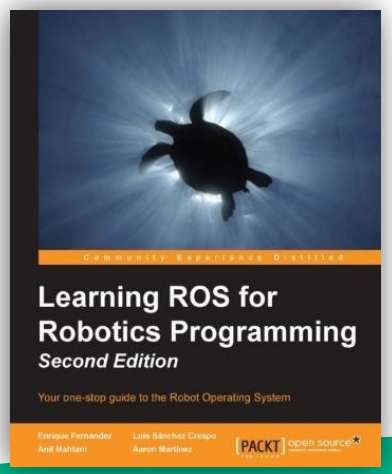


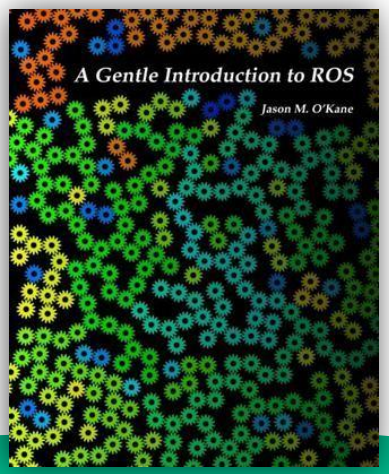


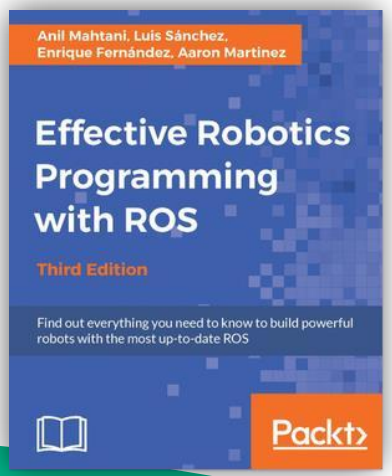




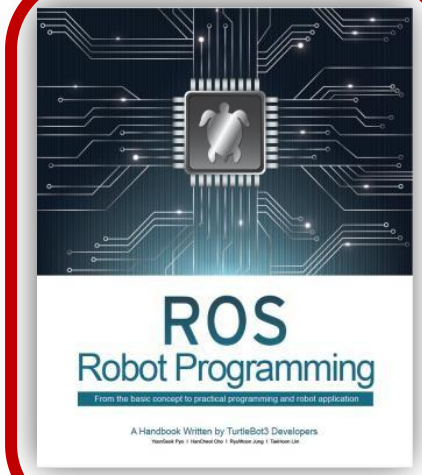












4.1 Bibliography and resources

Resources

1. ROS wiki: http://wiki.ros.org

   ROS wiki(cn): http://wiki.ros.org/cn

2. ROS Turorials: http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials

   ROS Turorials(cn): http://wiki.ros.org/cn/ROS/Tutorials

3. ROS answers: http://answers.ros.org

4. Github, ROS blogs, Forums, BiliBili(奥特学园，赵虚左), WeChat Subscription

Post-assessment

1. ROS的全称是什么?

2. ROS可表述哪 4 个内容的集合体?

主观题 10分

设置

1. ROS的全称是什么?

2. ROS可表述哪 4 个内容的集合体?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

ROS Summary

1. 为何要学习ROS
    a) ROS特点及现状
2. ROS的定义和内涵 
    a) ROS = Robot Operating System
    b) Plumbing + Tools + Capabilities + Ecosystem
3. 课程设置 
    a) 课程内容、授课方式、考核指标
4. 参考资料
    a) 参考书目、网络学习资源

Q&A

今日事今日毕

Question?



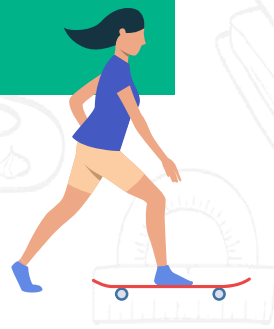
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

机器人工程



Overview lesson 1-2

1	2	3	4
Linux Overview	Virtual Machine Installation and Setups	~	~

Objectives

1、理解 Unix、GNU 和 Linux 之间的关系

2、了解 Ubuntu 的特点

3、掌握在 Windows 虚拟环境中安装 Ubuntu20.04 的方法



Pre-assessment

1、是否了解和使用过 Linux 操作系统?

2、使用何种 Linux 发行版本？用来做什么?

3、是否在 Windows 中使用过虚拟环境?

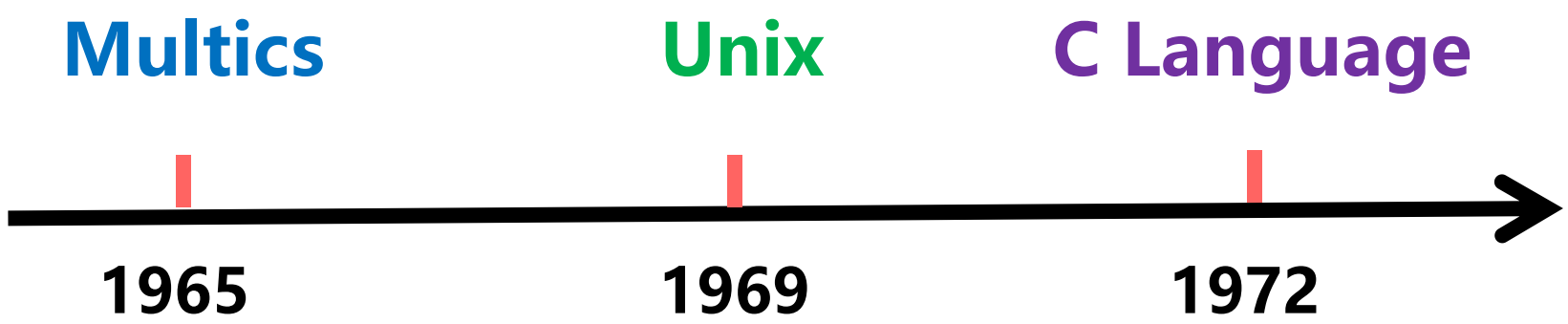


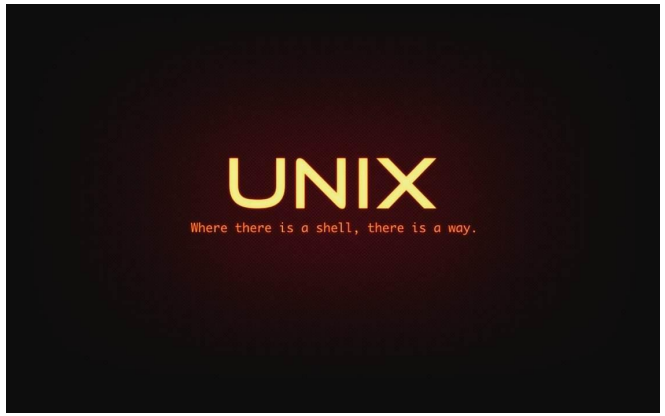
1

Linux Overview

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.1 Unix history： https://www.opengroup.org/

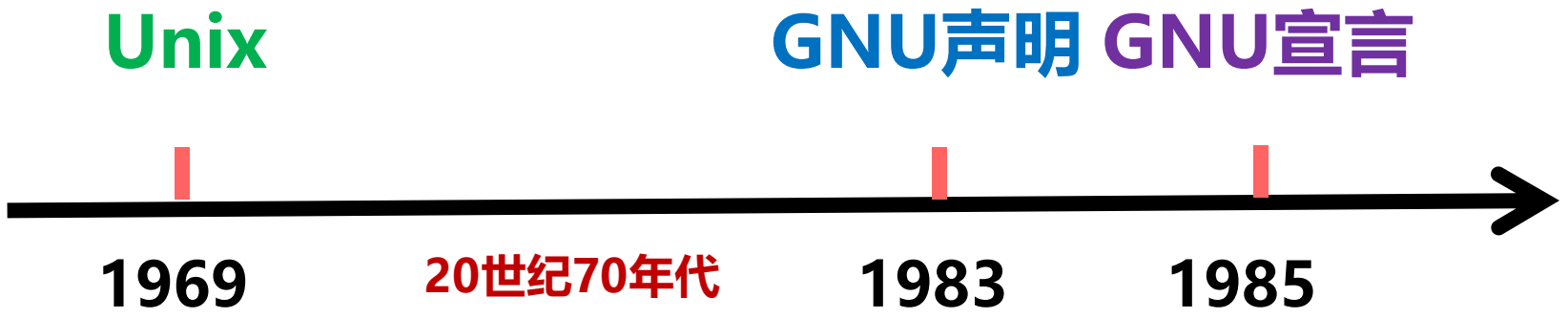




- 1965年之前，大型主机至多能支持 30台 终端的连接
- 1965年，贝尔实验室、麻省理工学院以及通用电气(AT&T)共同发起了 Multics 项目，旨在让大型主机支持 300台 终端
- 1969年，趁妻子探亲的空闲时间，Ken Thompson 用了1个月编写出了 Unix操作系统 的原型
- 1970年，Ken Thompson，以 BCPL语言 为基础，设计出很简单且很接近硬件的 B语言
- 1972年，Dennis Ritchie在 B语言 的基础上设计出了一种新的语言，取BCPL的第二个字母作为该语言的名字，就是 C语言

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.2 GNU history： https://www.gnu.org/

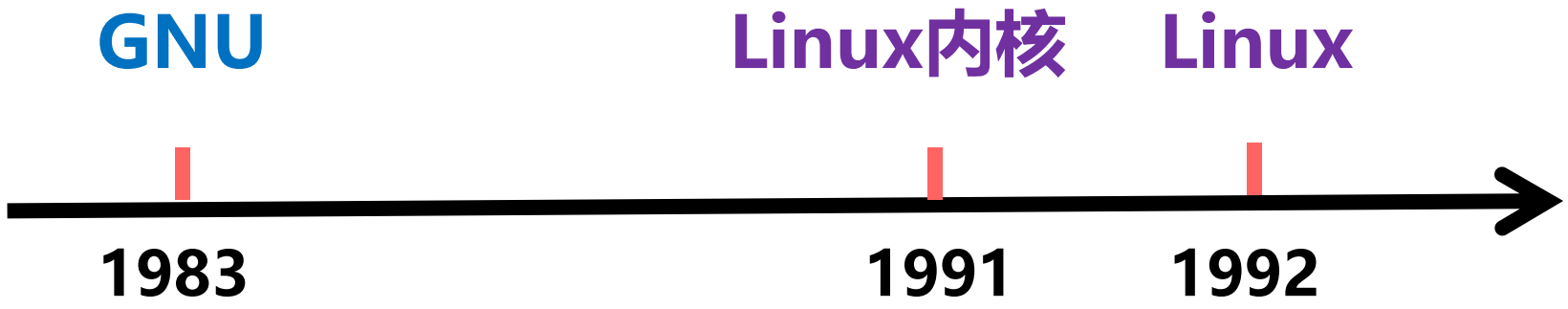


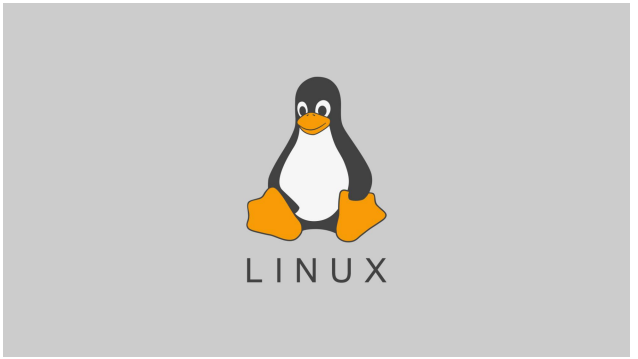


- UNIX 操作系统于 1969 年在 AT&T 的贝尔实验室开发后，教育机构、大型企业投入研究
- 因软件的经济利益和版权问题，20世纪70年代，UNIX源代码对用户封闭
- UNIX爱好者Richard M.Stallman提出开放源码(Open Source)的概念，在1983年9月做出了GNU工程的初始声明，其目标是创建一套和 Unix 100% 兼容但完全自由的操作系统
- 1985年3月又发表了更长的版本，叫做GNU宣言

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.3 Linux history： https://www.linux.org/

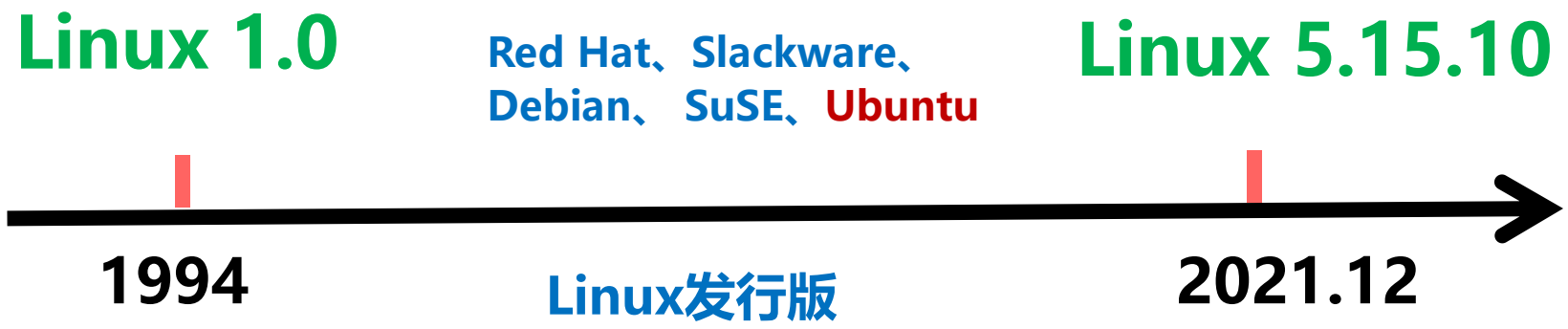


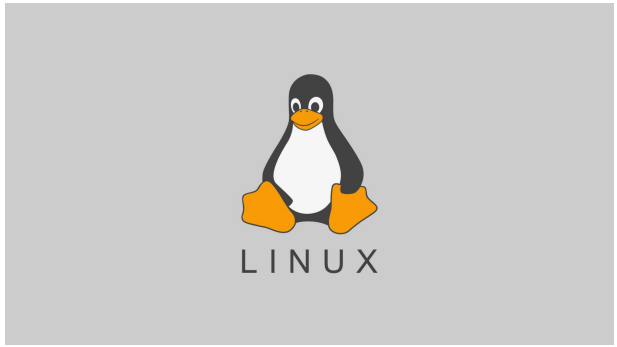


- GNU是"GNU'S Not UNIX“的缩写，其含义是开发出一套与UNIX相似而不是UNIX的系统
- GNU包含3个协议条款：GPL、LGPL、GFDL。GPL是"General Public License“的缩写，它是GNU使用最为广泛的一个协议条款，其精神是开放、自由，任何软件加上GPL授权之后，便拥有了使用它的四项特定自由：① 有自由按照自己的意愿运行该软件；② 有自由复制软件并将其送给朋友和同事；③ 有自由通过对源代码的完全控制而改进程序；④ 有自由发布改进的版本从而帮助社区建设
- 1991年，Linus Torvalds开发了类似Unix的内核Linux，并在1992年将其变成自由软件

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.3 Linux history： https://www.linux.org/





- 1994年Linux第一个正式版本1.0发布
- Linux是一个内核，其是一个提供硬件抽象层、磁盘及文件系统控制、多任务等功能的系统软件
- Linux内核和发行版：
  - ✓ 内核版本：内核版本是指内核小组开发维护的系统内核的版本号
  - ✓ 发行版本（Linux内核、源码以及相关应用软件集成为一个完整的操作系统，GNU/Linux）：Red Hat（RHEL、CentOS、Fedora）、Slackware、Debian、 SuSE、Ubuntu

1.1 Unix、linux and ubuntu

1.1.4 Ubuntu history： https://ubuntu.com/





- 1993年8月，Debian（Ubuntu父版本）由美国普渡大学学生 Ian Murdock 首次发布
- 2004年10月20日，以 Debian GNU/Linux 不稳定分支为开发基础，Ubuntu 发布首个版本
- 2005年7月8日，Mark Shuttleworth 与 Canonical 有限公司宣布成立 Ubuntu 基金会，以确保将来 Ubuntu 得以持续开发与支持

1.1.4 Ubuntu history

- Ubuntu每半年发行一个新的版本，版本号由发布年月组成。例如第一个版本，4.10代表是在2004年10月发行
- Ubuntu发行长期支持版本(简称LTS)，自 Ubuntu 12.04 LTS 开始，桌面版和服务器版均可获得为期5年的技术支持
- 每个发行版本都提供相应的代号，代号的命名由两个单词组成的，而且两个单词的第一个字母都是相同的，第一个单词为形容词，第二个单词为表示动物的名词，Ubuntu18.04 代号是 Bionic Beaver，Ubuntu20.04 代号是 Focal Fossa
- Ubuntu遵循着自由软件的精神，出现了许多衍生版本：Edubuntu、Kubuntu、Lubuntu、Mythbuntu、Ubuntu MATE，Ubuntu GNOME、Ubuntu Kylin、Ubuntu Studio和Xubuntu



2

Virtual Machine Installation and Setups

2.1 Preparations

2.1.1 Teaching mode

虚拟机+Ubuntu+ROS

- 虚拟机：Virtualbox，VMware
- Ubuntu Desktop：20.04
- ROS：Noetic

2.1 Preparations

2.1.2 VirtualBox download

VirtualBox网址：https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

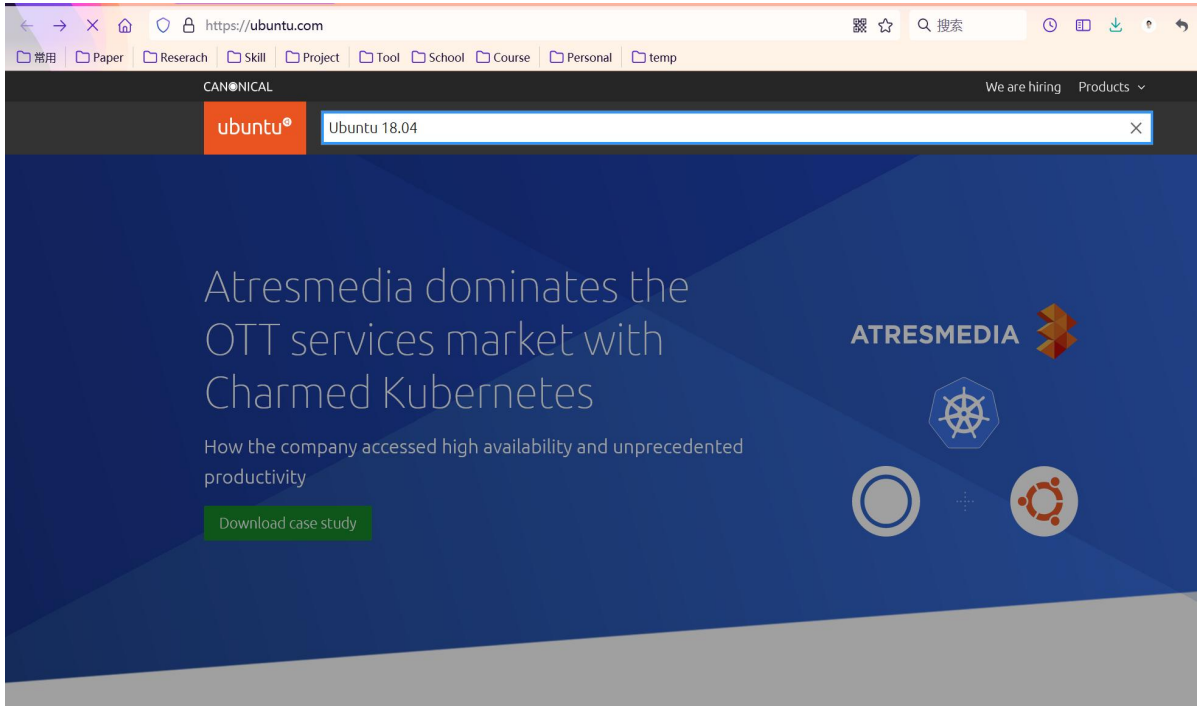


2.1 Preparations

2.1.3 Ubuntu desktop download

Ubuntu官方网址：https://ubuntu.com/

镜像地址：http://mirrors.aliyun.com/ubuntu-releases/20.04/

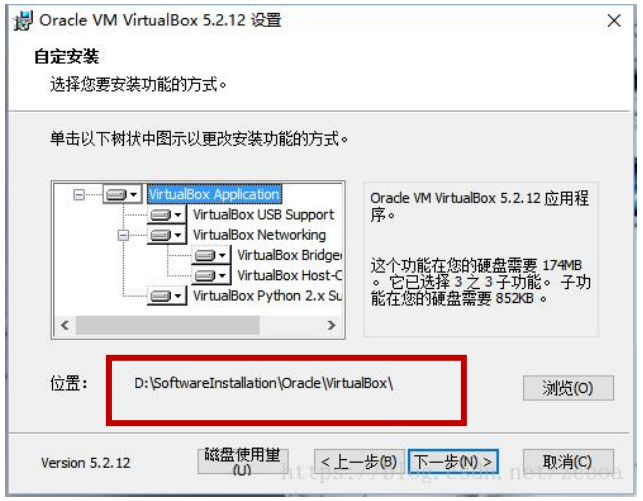




2.2 VirtualBox installation and setups

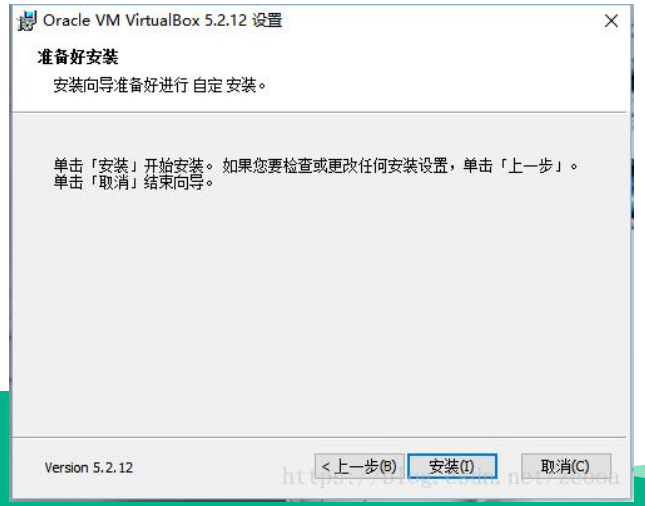
2.2.1 VirtualBox installation







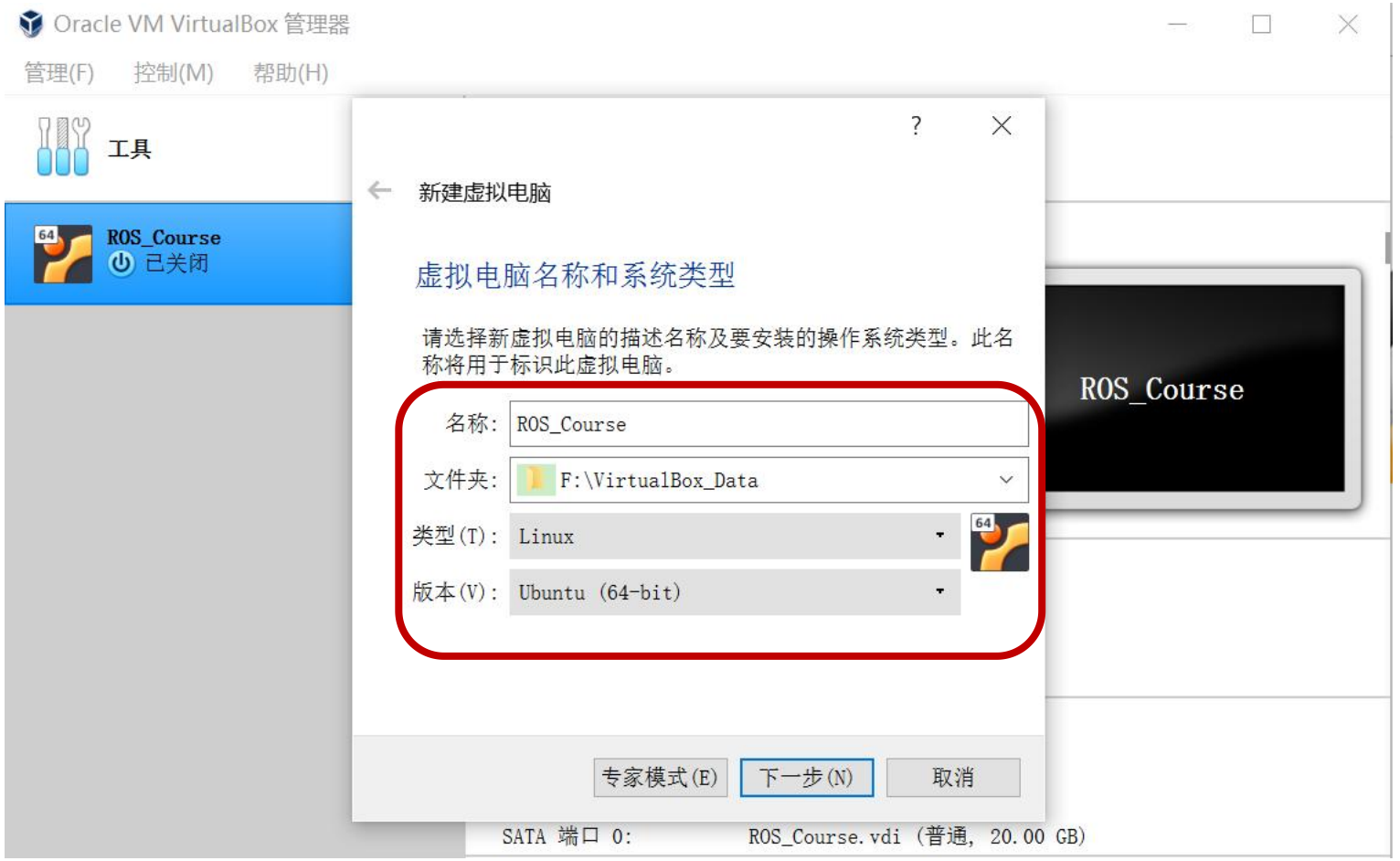






2.2 VirtualBox installation and setups

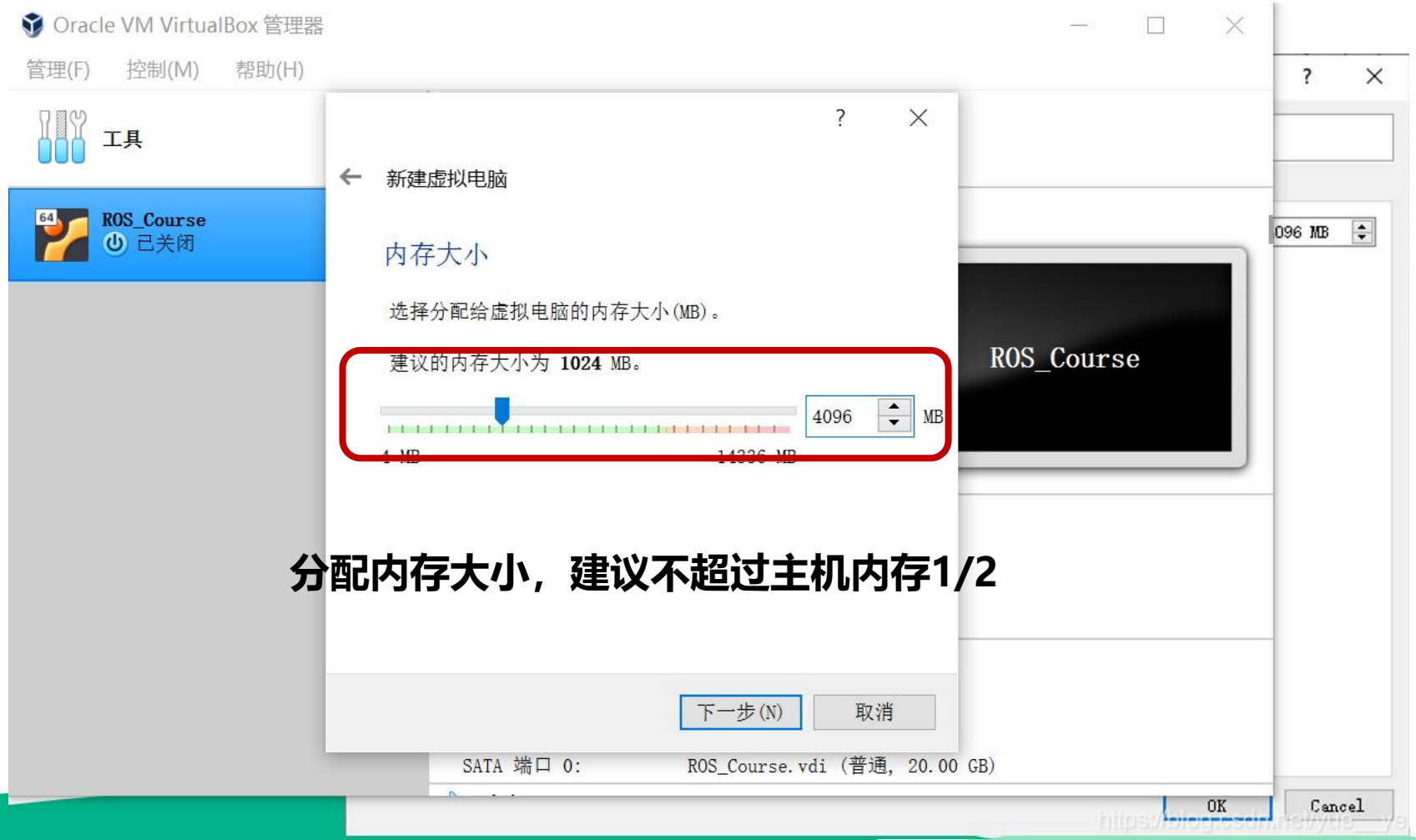
2.2.2 VirtualBox setups



新建虚拟环境，设置名称和文件夹路径
选择Linux和Ubuntu

2.2 VirtualBox installation and setups

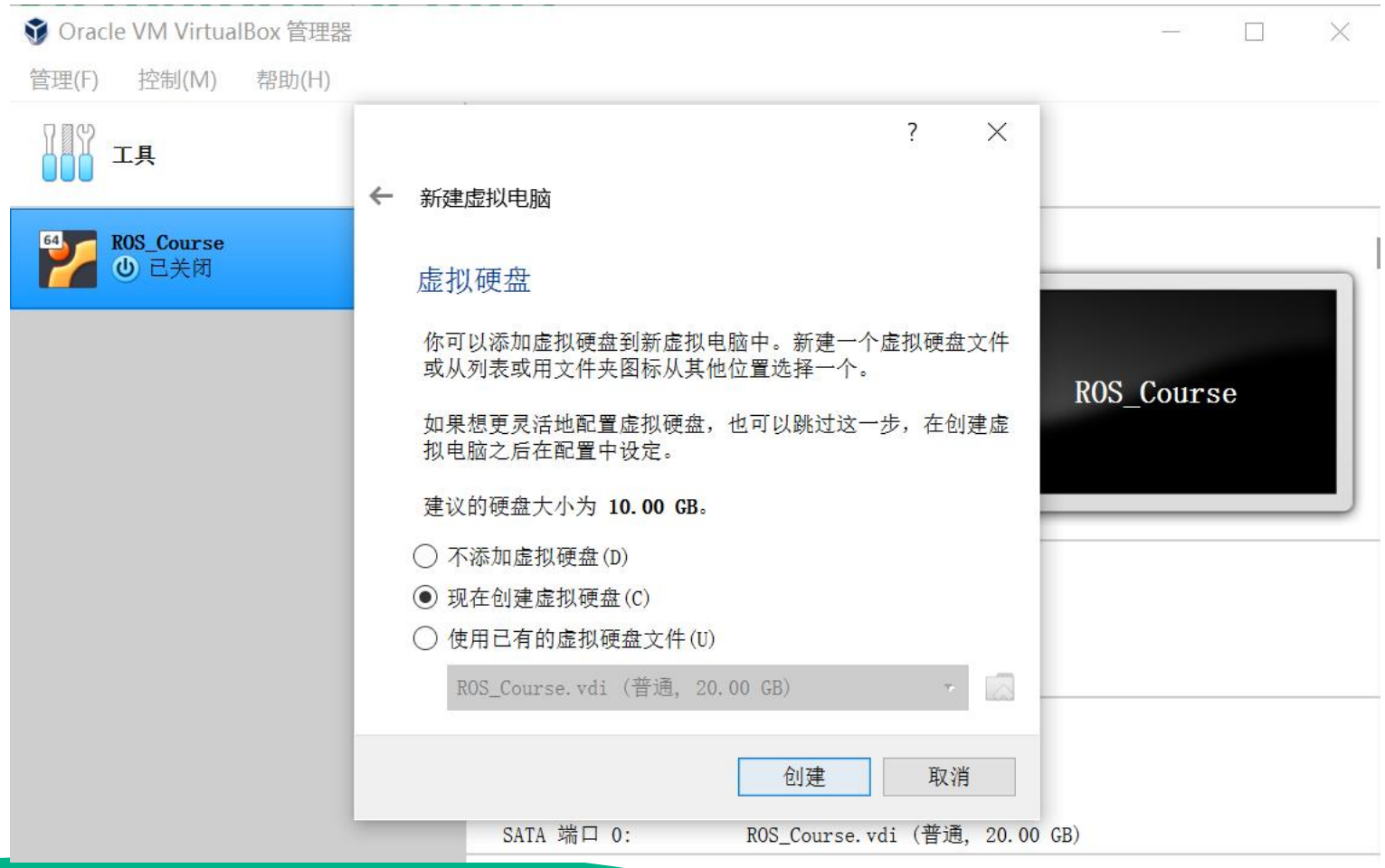
2.2.2 VirtualBox setups



分配内存大小，建议不超过主机内存1/2

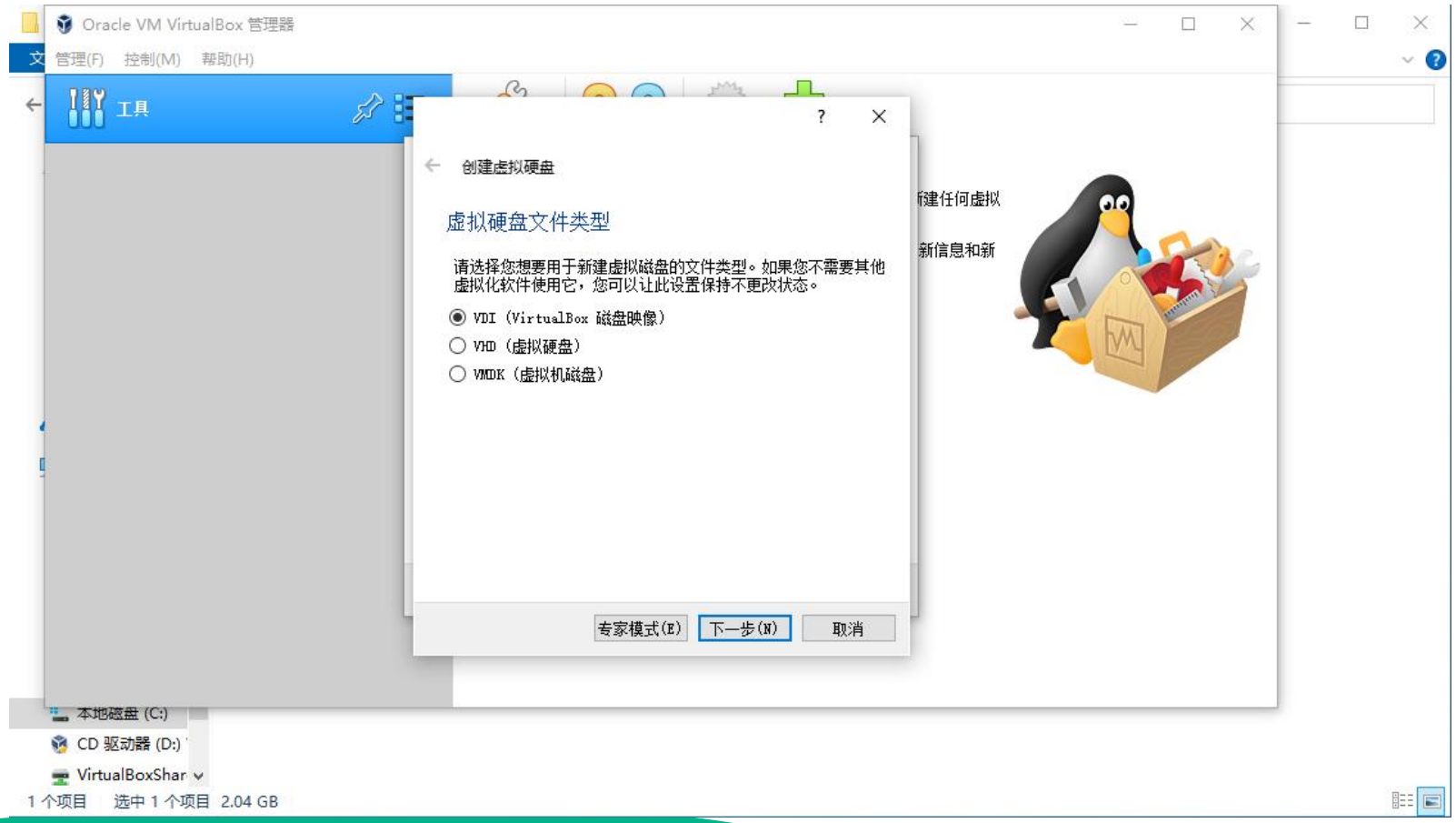
2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



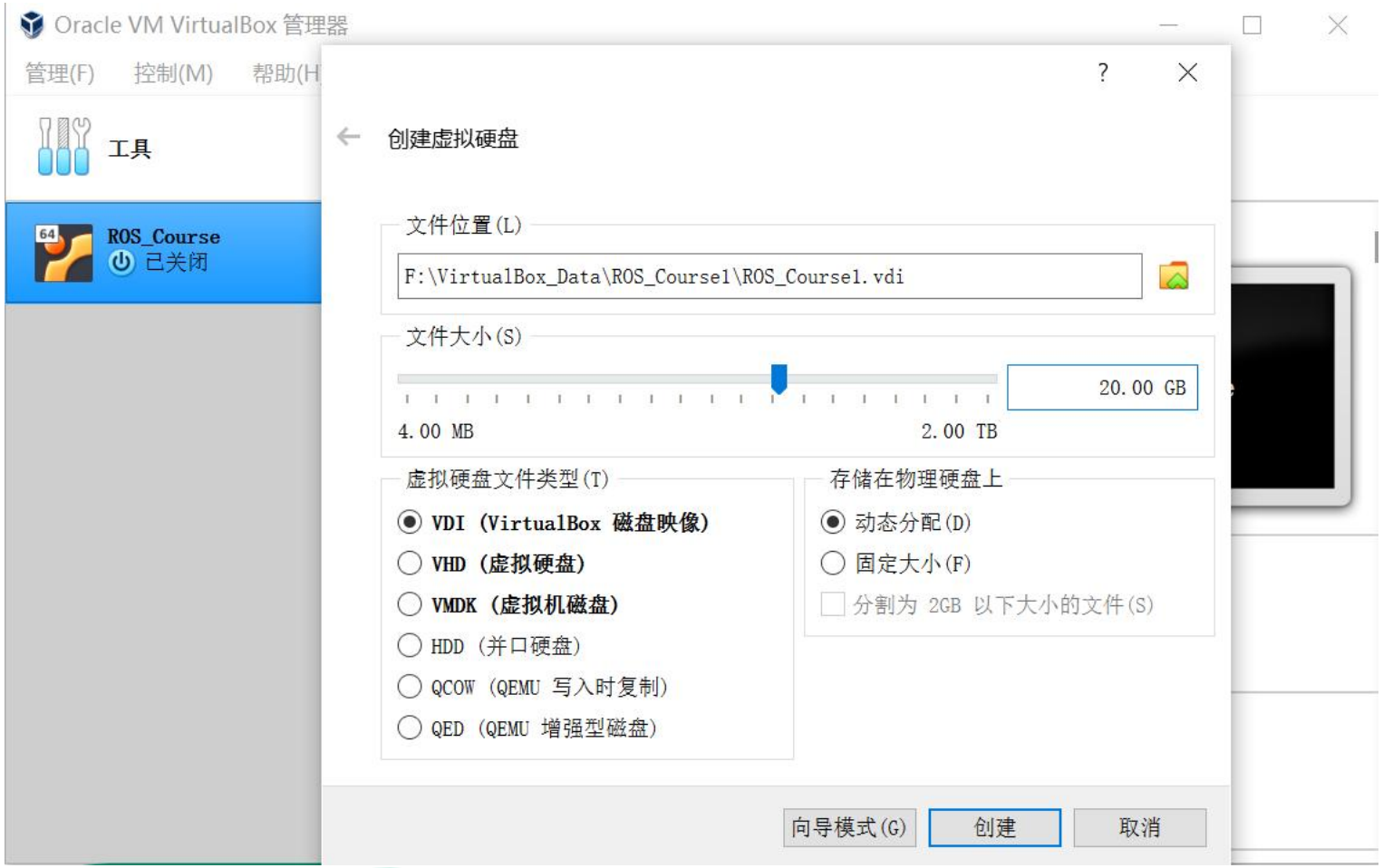
2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



2.2 VirtualBox installation and setups

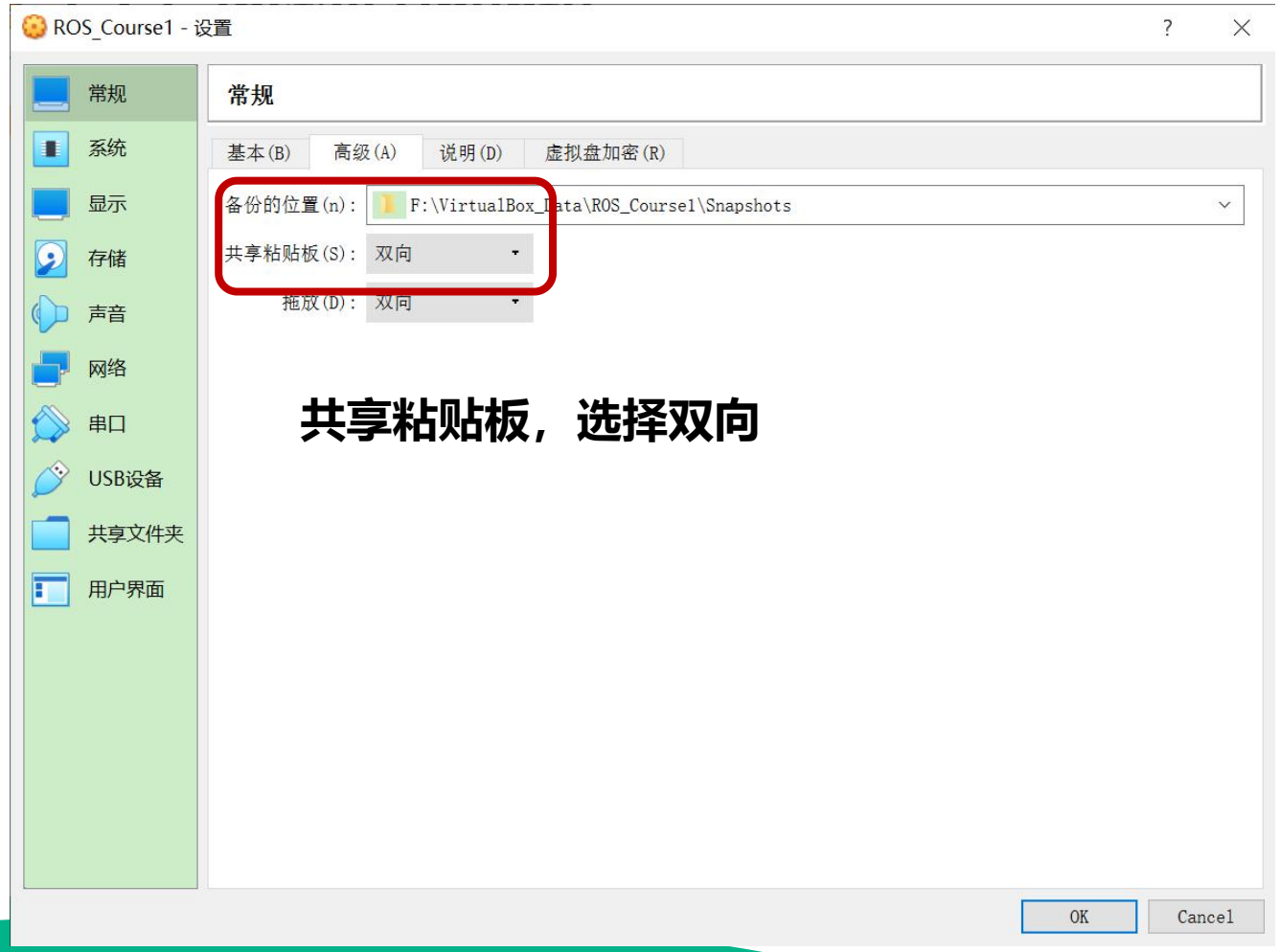
2.2.2 VirtualBox setups



创建虚拟硬盘，选择硬盘文件位置，
硬盘文件建议最小40G

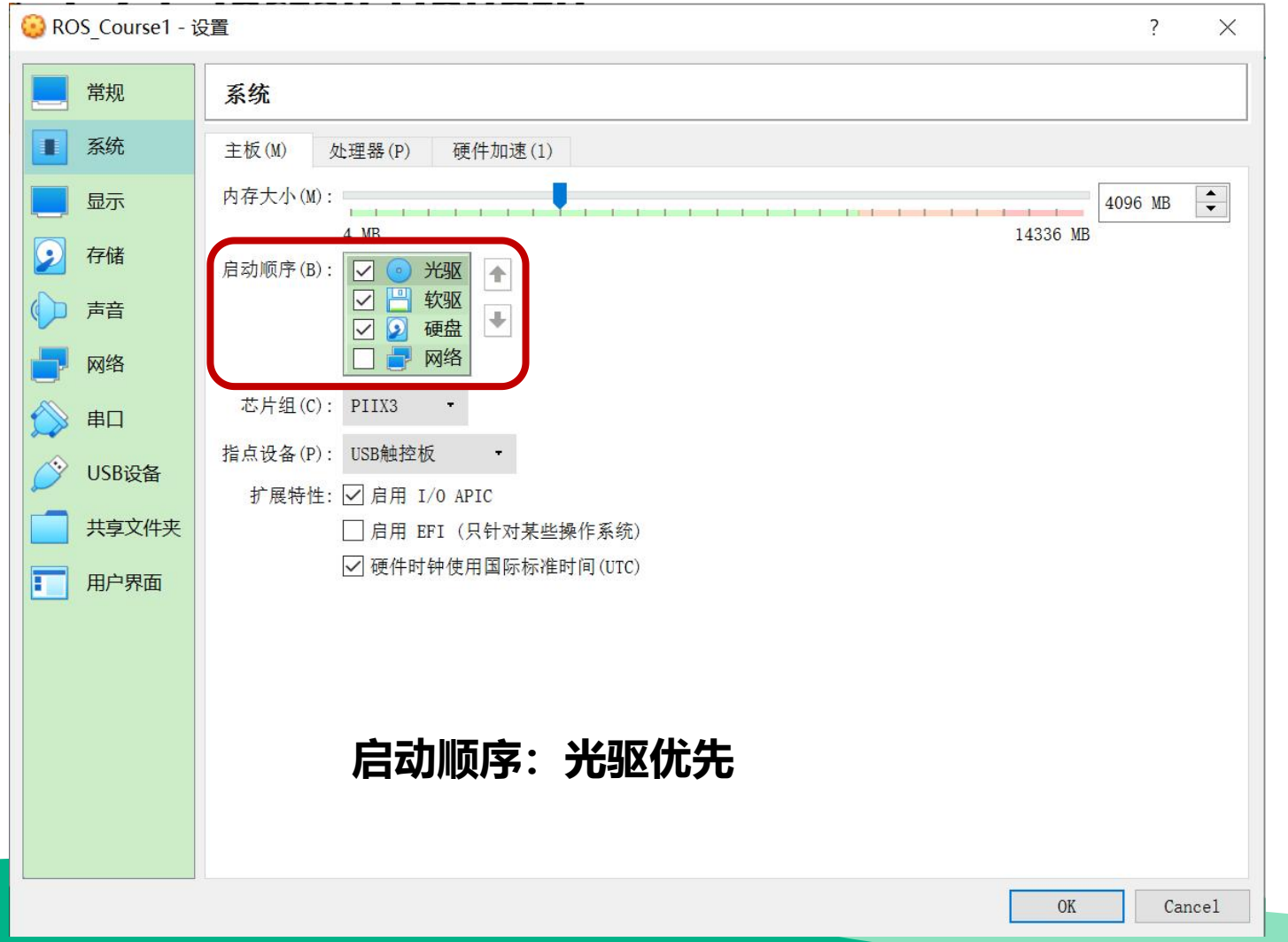
2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



2.2 VirtualBox installation and setups

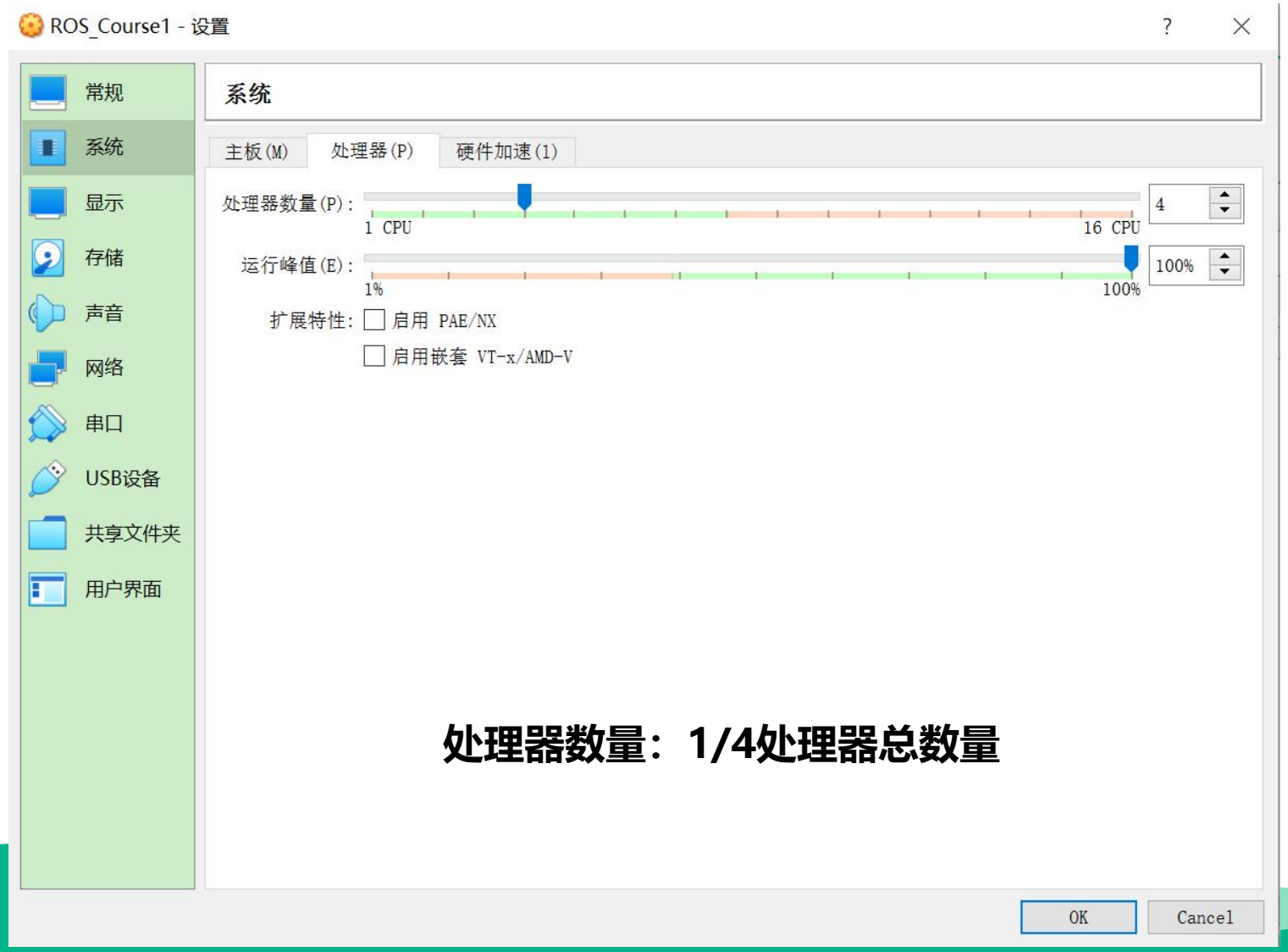
2.2.2 VirtualBox setups



启动顺序：光驱优先

2.2 VirtualBox installation and setups

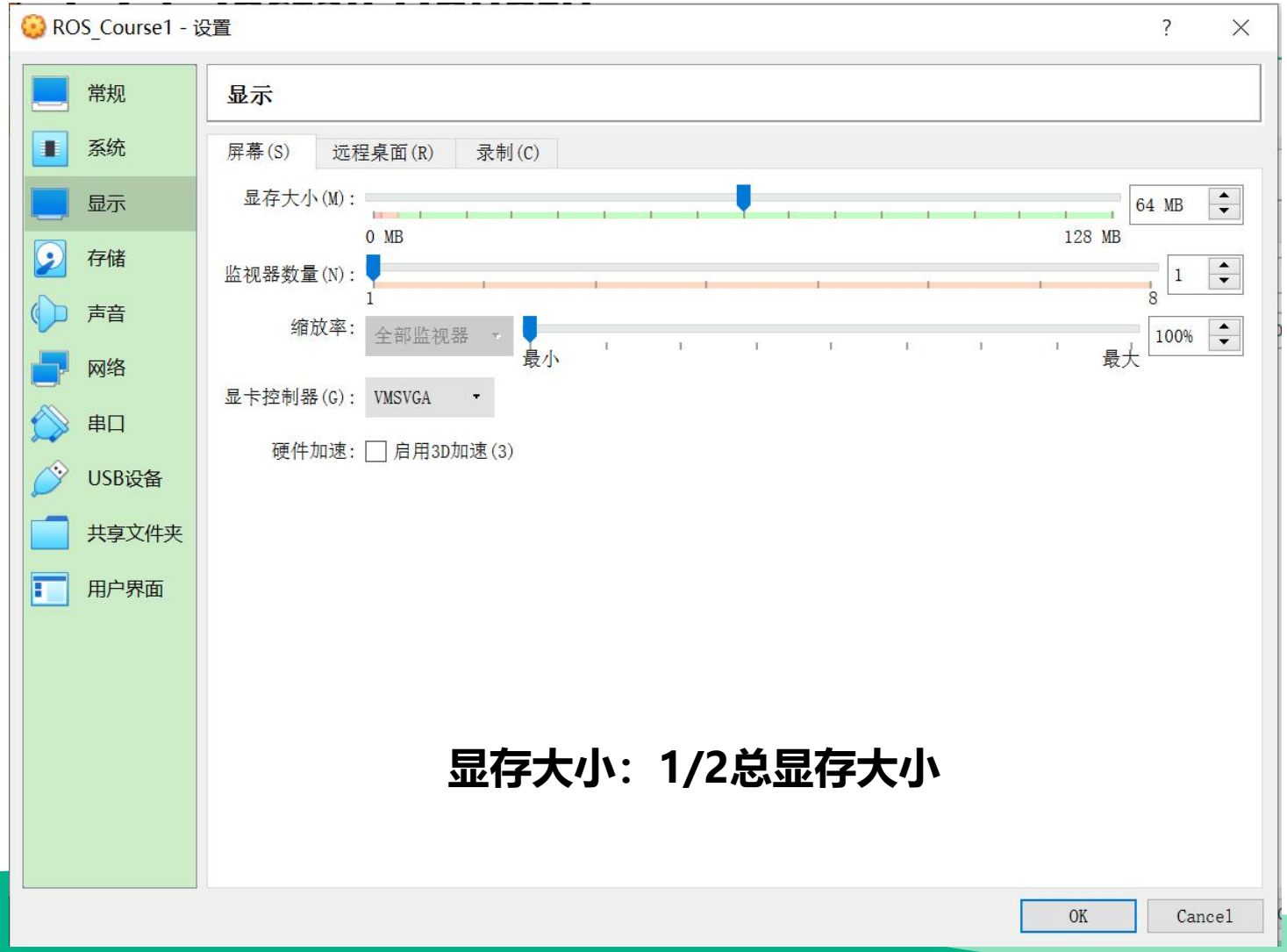
2.2.2 VirtualBox setups



处理器数量：1/4处理器总数量

2.2 VirtualBox installation and setups

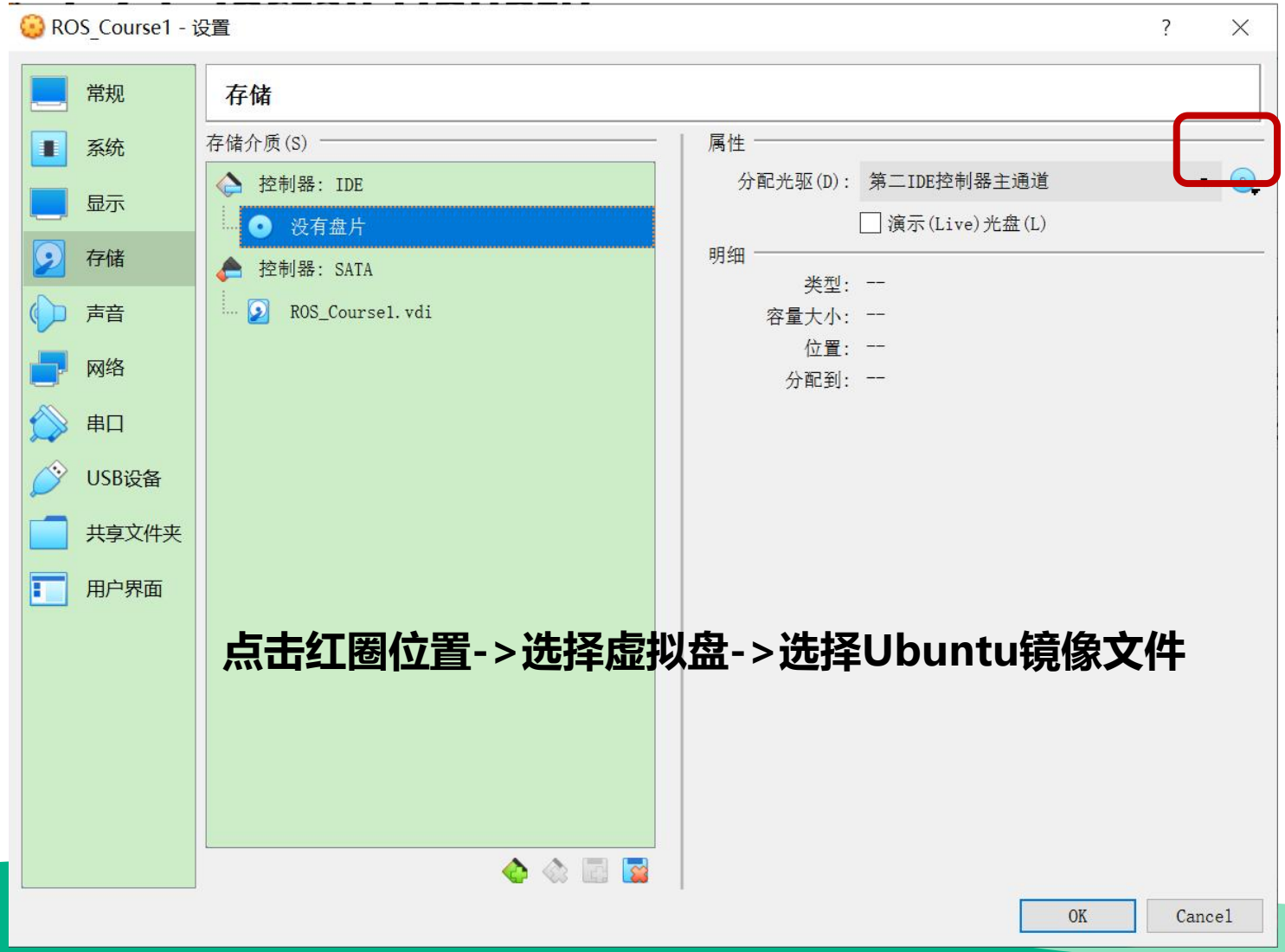
2.2.2 VirtualBox setups



显存大小：1/2总显存大小

2.2 VirtualBox installation and setups

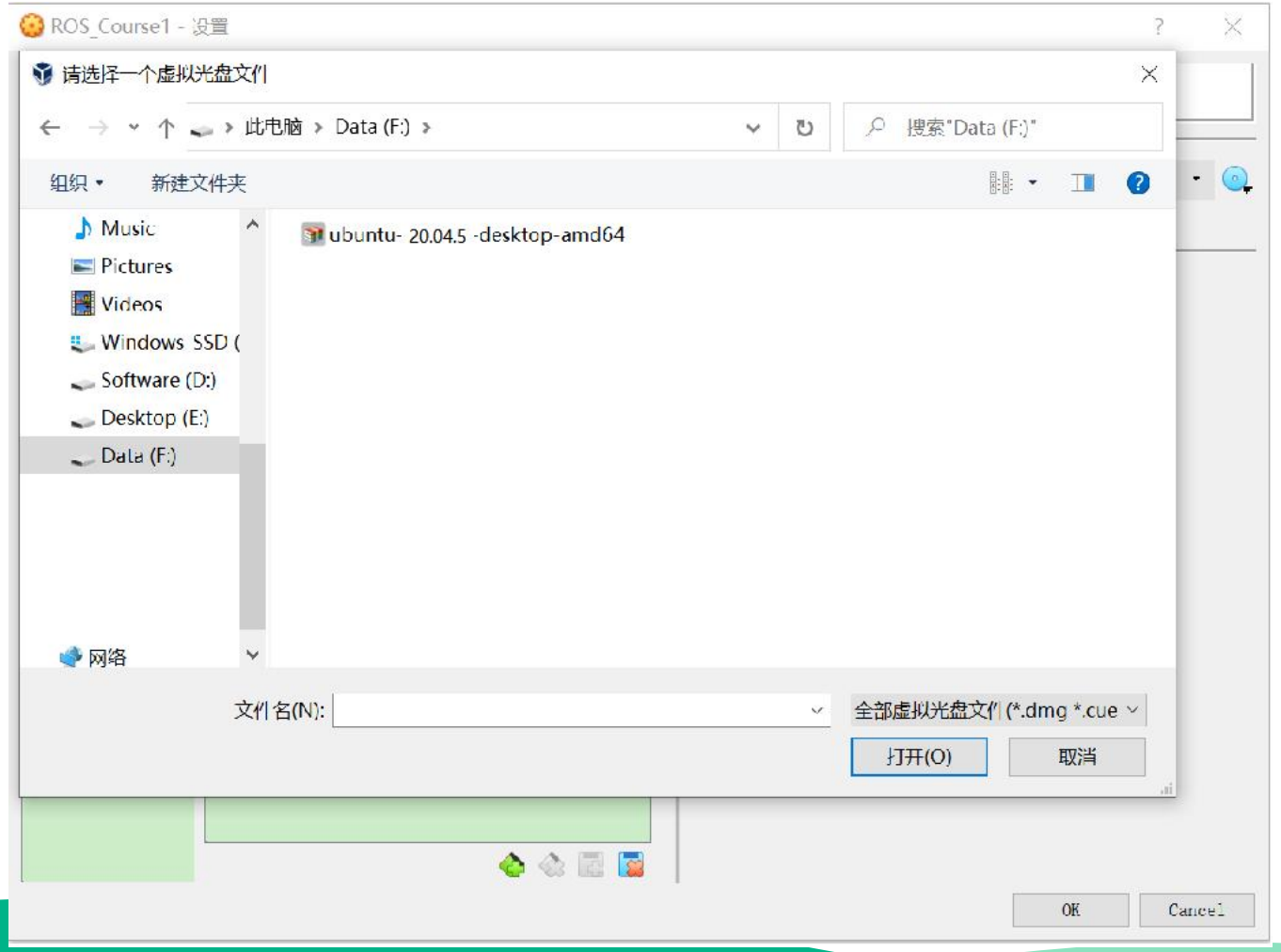
2.2.2 VirtualBox setups



点击红圈位置->选择虚拟盘->选择Ubuntu镜像文件

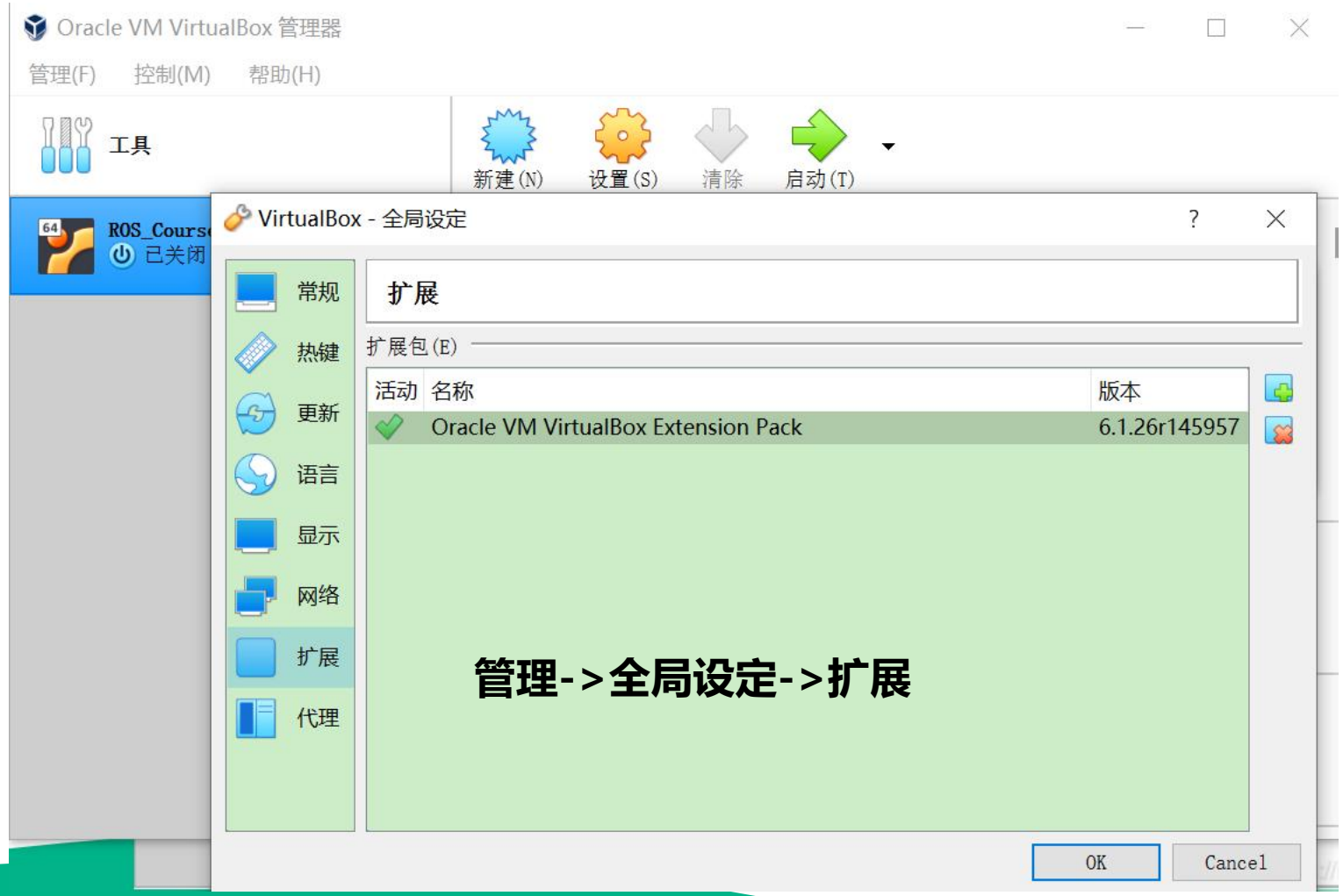
2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



2.2 VirtualBox installation and setups

2.2.2 VirtualBox setups



2.3 Ubuntu installation and setups

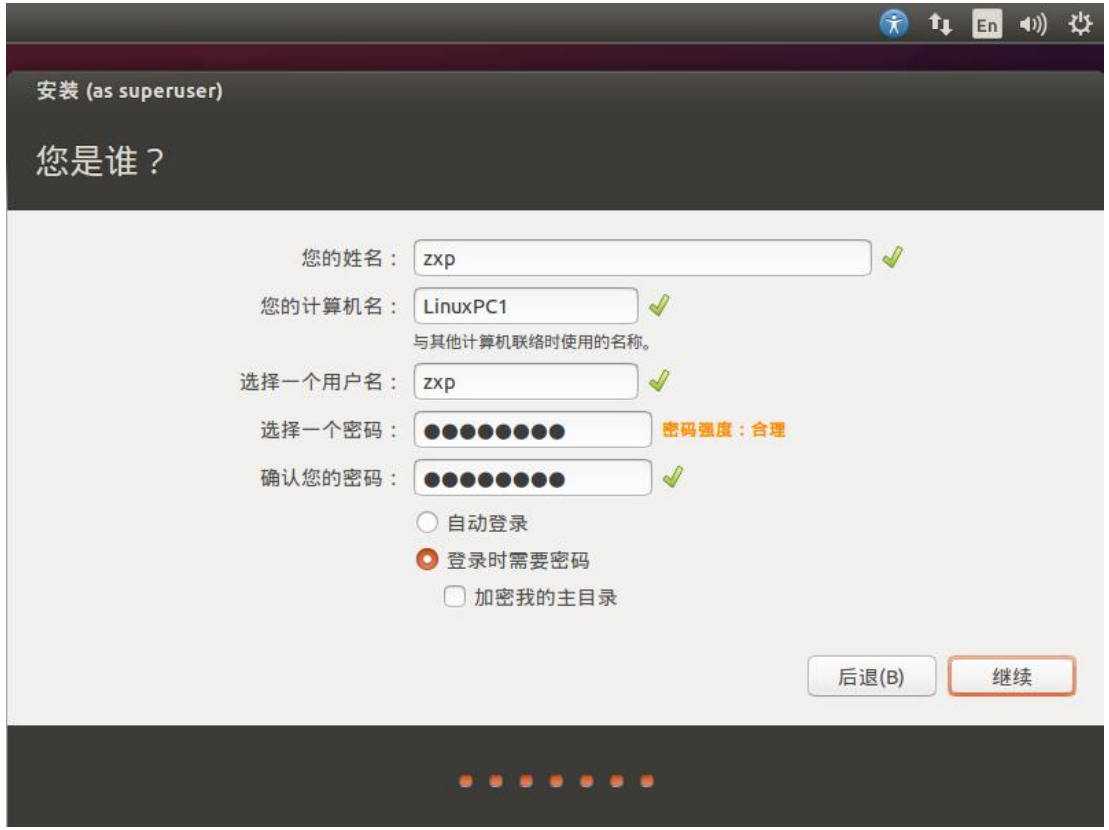
2.3.1 Ubuntu installation





2.3 Ubuntu installation and setups

2.3.1 Ubuntu installation

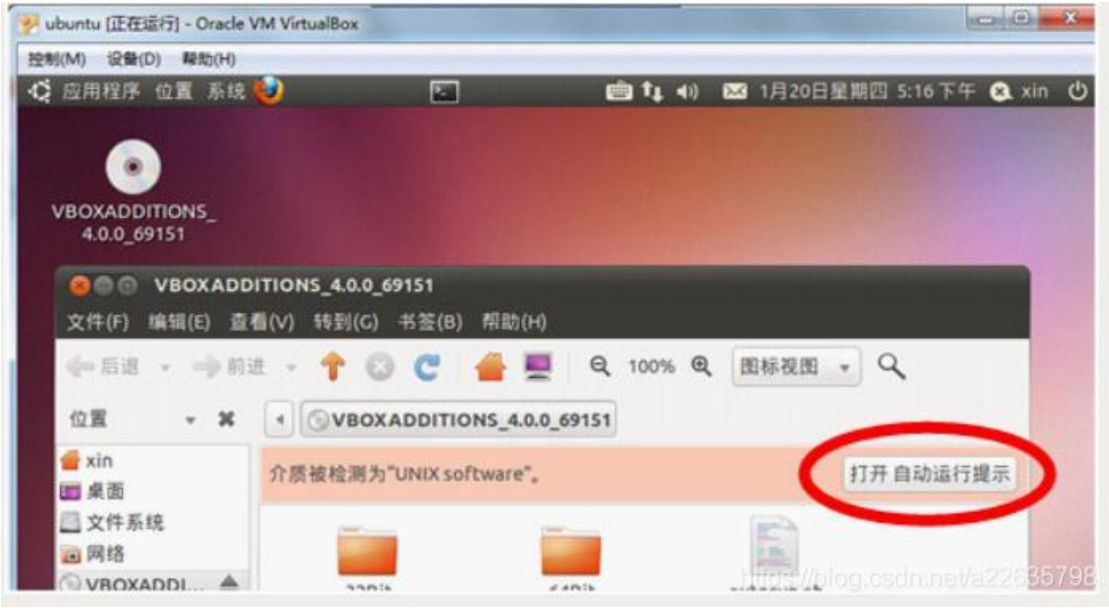




2.3 Ubuntu installation and setups

2.3.2 Ubuntu setups





无法全屏和双向复制粘贴：

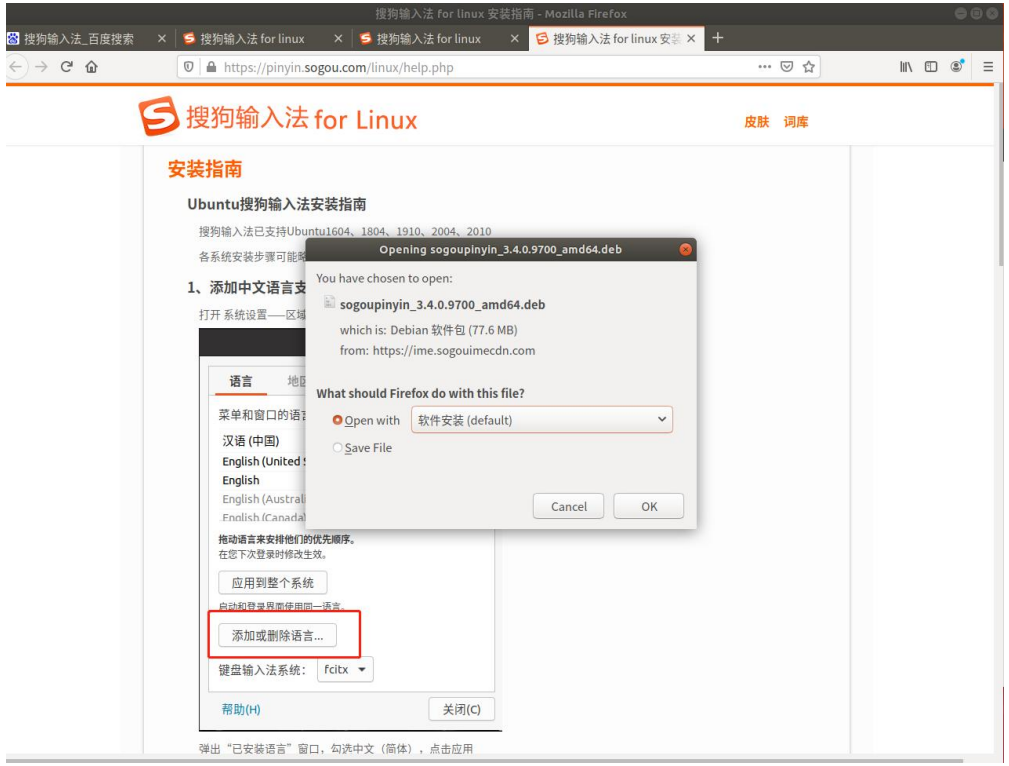
1、在VirtualBox菜单栏中选择【设备】->【安装增强功能】

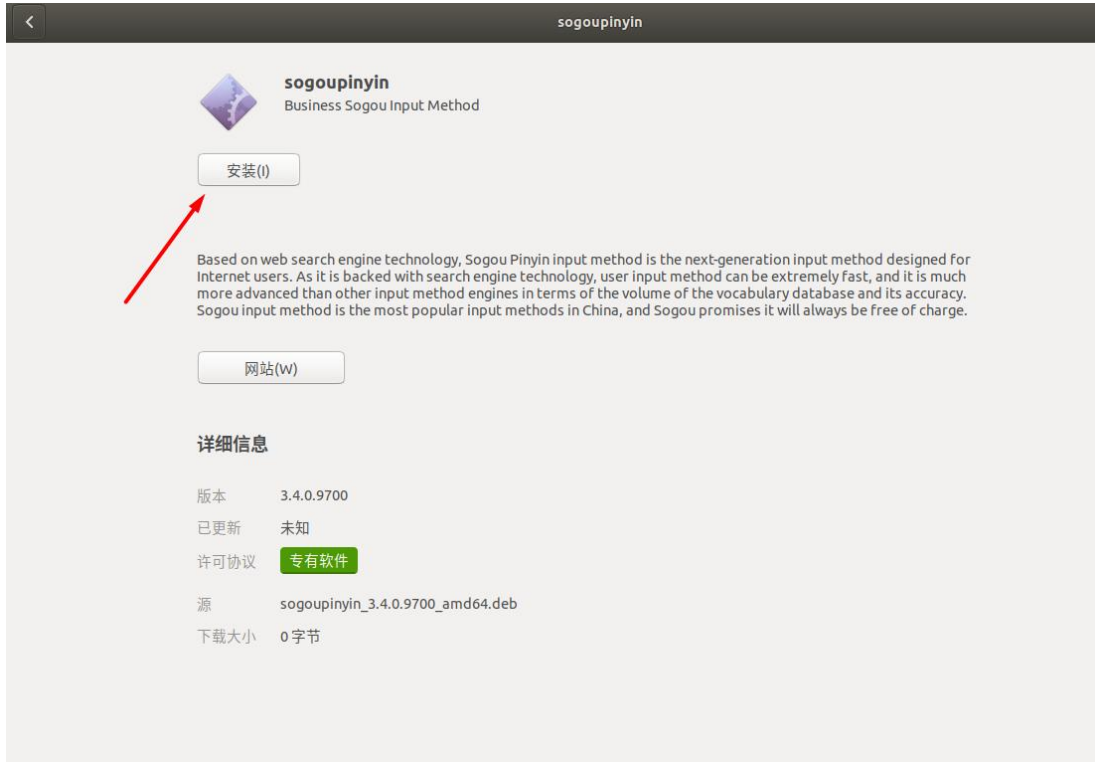
2、点击【打开自动运行提示】，自动安装完成后，按回车

3、重启虚拟环境

2.3 Ubuntu installation and setups

2.3.2 Ubuntu setups





安装搜狗输入法

Post-assessment

1. 什么是 GNU GPL?它对 Linux 有何影响?
2. 简述 Linux 内核版本与发行版本关系
3. 简述 Ubuntu 与 Debian 的关系
4. VirtualBox 的扩展包有何作用?

主观题 10分

设置

1. 什么是 GNU GPL?它对 Linux 有何影响?
2. 简述 Linux 内核版本与发行版本关系
3. 简述 Ubuntu 与 Debian 的关系
4. VirtualBox 的扩展包有何作用?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

Summary

1. Linux和Ubuntu发展简史
   a) Unix、GNU、Linux
   b) Debian、Ubuntu特点、衍生版本 
2. 虚拟机安装和设置 
   a) VirtualBox
   b) Ubuntu

Q&A

今日事今日毕

Question?



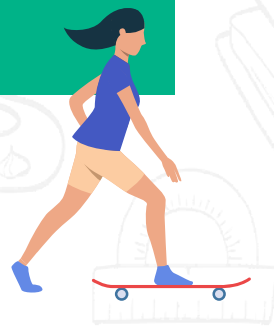
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

机器人工程



Overview lesson 1-3

1	2	3	4
Ubuntu Desktop Environment	~	~	~

Objectives

1、了解 Ubuntu 系统的桌面环境

2、掌握 GNOME 的操作方法



Pre-assessment

1、什么是桌面环境?

2、Windows 的文件系统是怎样的?



1

Ubuntu Desktop Environment

1.1 Common desktop environment

1.1.1 Overview

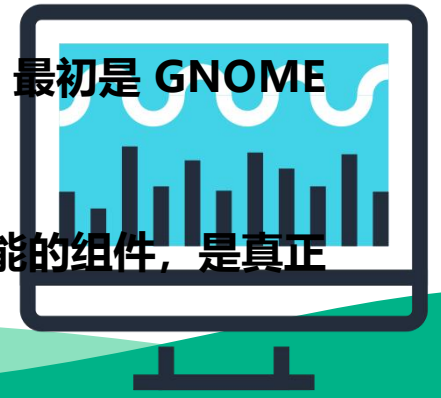
- 桌面环境 泛指桌面的背景图片、应用程序软件、快捷方式、DIY小部件等组成的一个直观的视觉环境
- 桌面环境可能仅仅是一个简单的窗口管理器， 也可能是一个像 GNOME 或者 KDE 这样的完整桌面应用程序套件
- Ubuntu 基于 Debian 发行版和 GNOME 桌面环境。从 11.04 版起，Ubuntu 发行版放弃了 GNOME 桌面环境，改为 Unity；自 Ubuntu 18.04 LTS 起，Ubuntu 发行版又重新开始使用 GNOME；GNOME 读音：gah-nohm 或 nohm
- Linux系统中常用的桌面环境：Deepin、GNOME、KDE、Unity、LXQt、MATE、Xfce等
- 用户可以自由地混合和匹配来自多个桌面环境中的应用



1.1 Common desktop environment

1.1.1 Overview

- 桌面环境列表(官方支持)：
  - Deepin — Deepin 桌面界面和应用程序功能的直观和优雅的设计。四处移动，共享和搜索等已经成为一个简单的愉悦体验
  - GNOME — GNOME 桌面环境是一个既具有现代（'GNOME'）又有经典（'GNOME Classic'）会话的迷人而直观的桌面
  - KDE — KDE 提供了现代桌面计算体验所需的所有工具，以提高生产力
  - LXQt — LXQt 是轻量级桌面环境 LXDE 的下一代产品，基于 Qt 开发。它是合并的 LXDE Qt 和 Razor-qt 项目之间的产品
  - MATE — MATE 为使用传统隐喻的 Linux 用户提供了一个直观而有吸引力的桌面。MATE 最初是 GNOME 2 的一个分支，但现在使用 GTK+ 3
  - Xfce — 轻量桌面环境 Xfce，是 UNIX 模块化、重用代码理念的践行者。其中包含各种功能的组件，是真正现代的桌面环境。各个组件划分成不同的包，用户可以自由选取需要的安装使用



1.1 Common desktop environment

1.1.2 GNOME

- GNOME 桌面环境特点：
  - ✓ 提供了一个现代化的默认视觉主题和字体
  - ✓ 能让您轻松访问所有窗口和程序的活动视图
  - ✓ 内置整合的桌面消息服务
  - ✓ 集成改进的Nautilus文件管理器
  - ✓ 综合系统通知服务
  - ✓ 新的系统设置程序
  - ✓ 快速的活动搜索功能
  - ✓ 窗口平铺功能



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.1 Ubuntu desktop



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.1 Ubuntu desktop

- 桌面可分为 4 个部分：

  - **左侧**：快捷启动栏，类似于 Windows 的任务栏，将应用程序固定到快捷启动栏，可快速启动；图中快捷启动栏的四个图标分别为：Firefox浏览器、Nautilus文件管理器、Ubuntu软件管理器、终端

  - **左下角**：Dash，点击此图标，可进入到Dash主页界面

  - **顶部中间**：通知栏，显示时间和通知信息；如果需要显示日期，可在终端中运行：

    ```
    $ gsettings set org.gnome.shell.calendar show-weekdate true
    ```

  - **右上角**：工具栏，可进行网络、开关机、输入法的快速设置

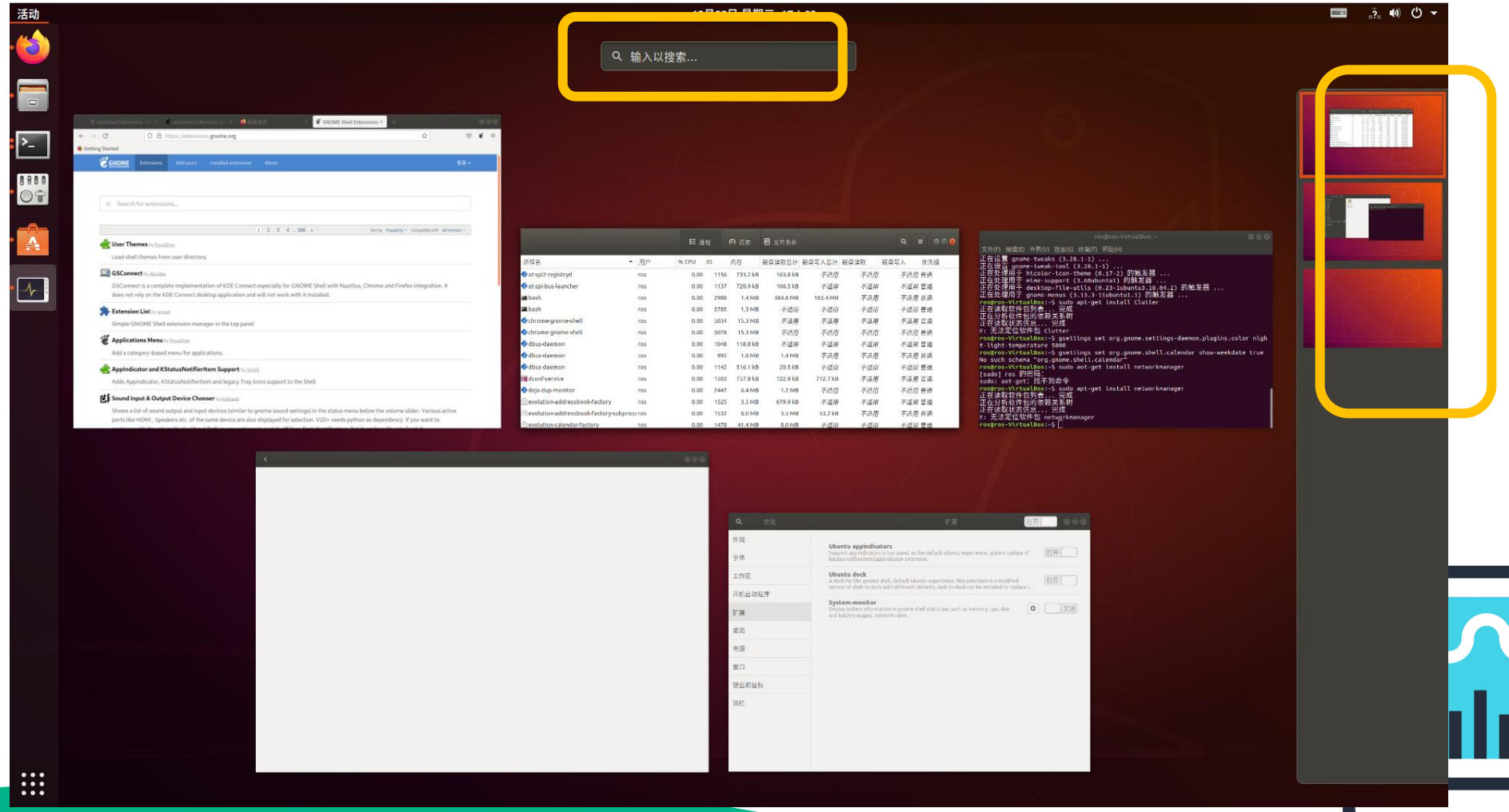
1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.1 Ubuntu desktop

- 常用快捷键推荐：
  - 打开终端：ctrl + alt + t
  - 快速显示桌面：win + d
  - 显示应用程序菜单：win + a
  - 应用程序切换：alt + tab
  - 窗口全屏、半屏切换：win + 方向键
  - 切换桌面(工作区)：ctrl + alt + 上下方向键

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.2 Ubuntu search interface



Ubuntu 搜索界面

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.2 Ubuntu search interface

- 搜索界面可分为 3 个部分：

  - **顶部：**搜索框，输入信息可搜索系统中安装的软件包、配置等
  - **中央：**打开的应用程序缩略图，点击键盘上的 “Tab” 键可进行应用程序选定和切换，也可使用鼠标进行选定和切换
  - **右侧：**桌面切换栏，Ubuntu 20.04 支持创建多个桌面（每个桌面又称为一个工作区），每个工作区运行的应用程序显示在相应的工作区下

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.3 Ubuntu dash home



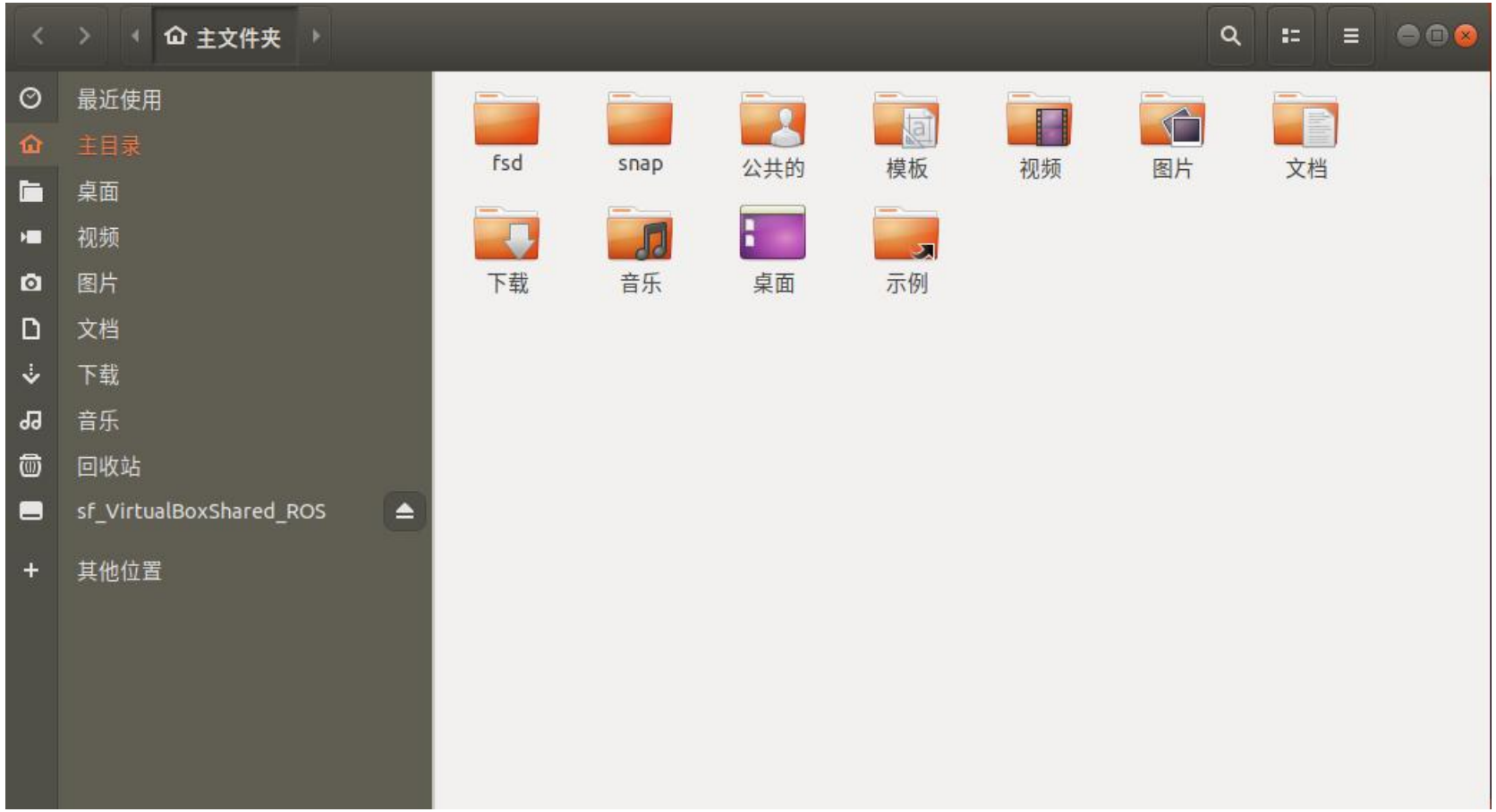
Ubuntu dash home

1.2.3 Ubuntu dash home

- Dash 主页可分为 4 个部分：
  - **Dash 主页中央：**展示系统中安装的软件，点击图标，可启动相应的软件
  - **顶部：**搜索框，输入信息可搜索系统中安装的软件包、配置等
  - **底部：**“常用”和“全部”两个标签栏，“常用”标签栏展示了最常使用的应用；“全部”标签栏展示了系统安装的所有应用
  - **右侧：**分页栏，若系统中安装的软件较多，一页展示不全，可点击右边按钮切换至其他页面；使用鼠标中键也可实现分页的效果

1.2 Ubuntu graphical interface

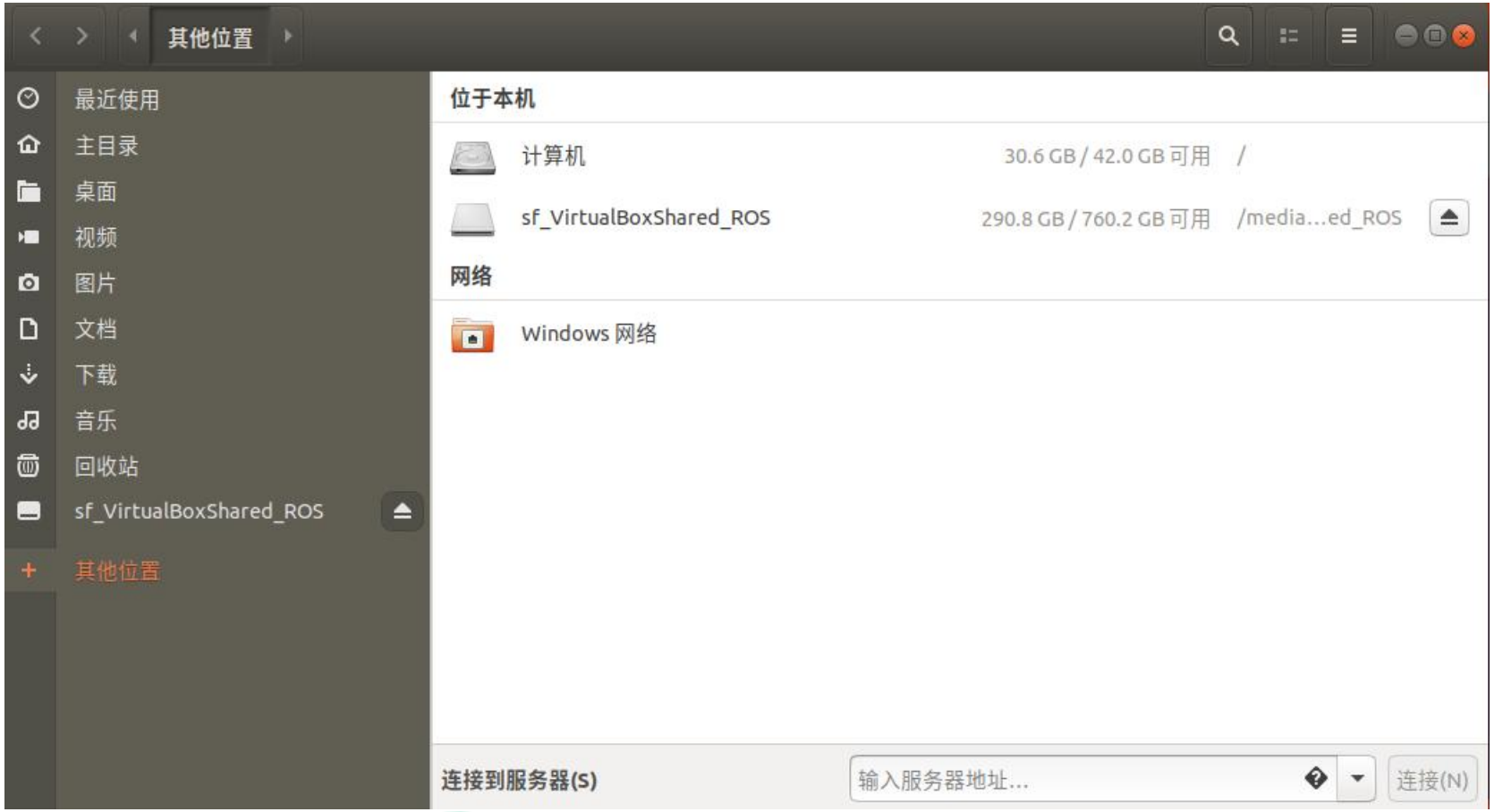
1.2.4 Ubuntu nautilus



Nautilus 文件管理器主界面

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.4 Ubuntu nautilus

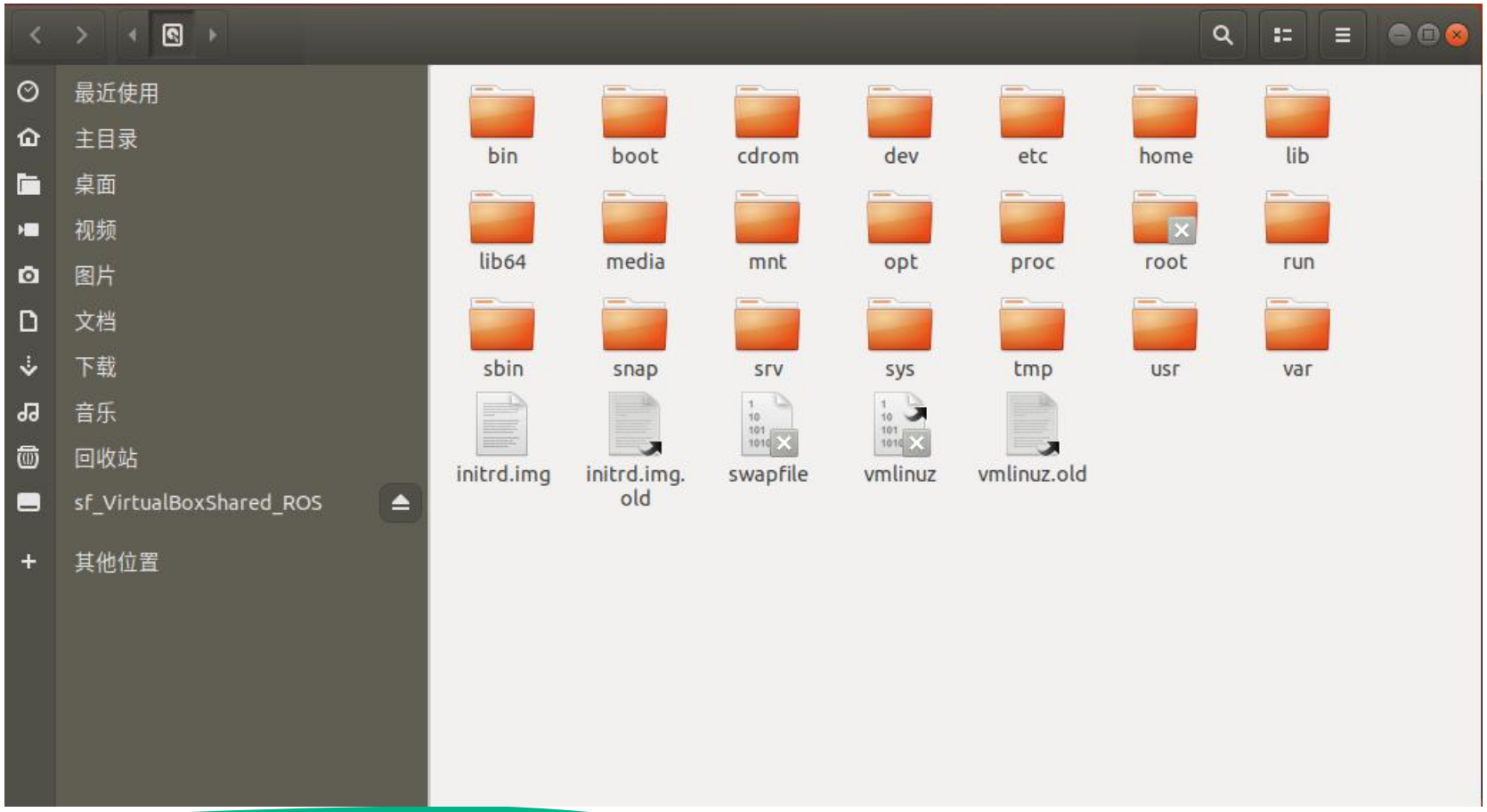


本机的硬盘使用情况



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.4 Ubuntu nautilus



Ubuntu 系统根目录

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.5 Ubuntu system setups



系统设置界面

1.2.5 Ubuntu system setups

- 在 Dash 主页点击 “设置” 图标，可进入 Ubuntu 的 系统设置。该界面类似手机系统设置界面，左边为设置对象，右边为设置选项
- 在系统设置中，可进行 Wi-Fi 连接、蓝牙连接、桌面背景设置、输入法、通知、电源、网络等参数的基本设置

1.2.6 GNOME extension tools

- 系统设置中对图形界面的设置选项较少，GNOME 支持扩展工具，可安装扩展工具进行个性化设置。GNOME 扩展工具的安装方法有两种：(1) 命令行安装；(2) 浏览器安装

(1) 命令行安装

- gnome-tweak-tool 扩展工具可提供丰富的个性化设置。在终端中输入以下命令

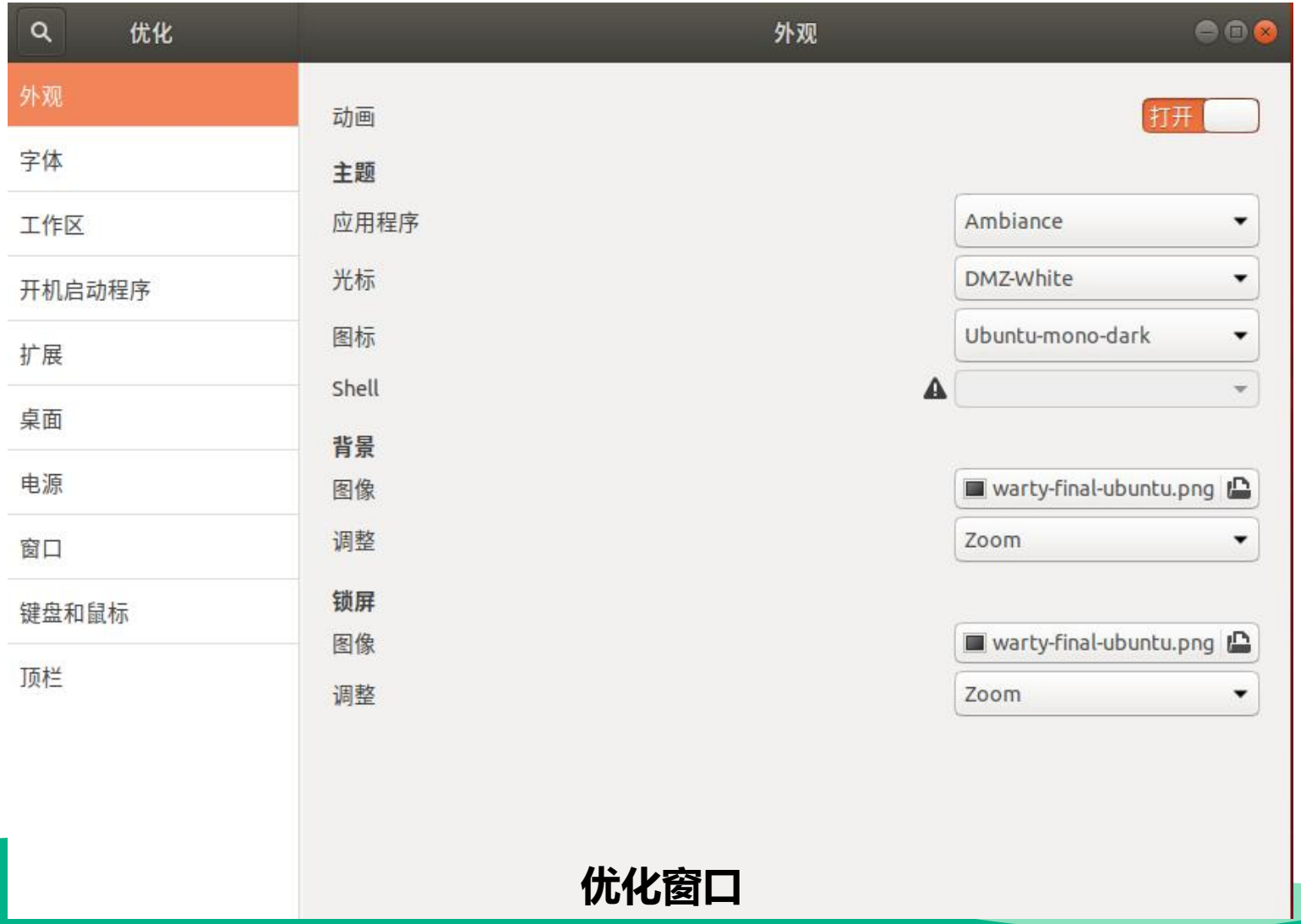
```
$ sudo apt-get install gnome-tweak-tool
```

- 根据提示，输入密码后进行安装，安装完成后在 Dash 主页 会新增一个 “优化” 图标，



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools



优化窗口

1.2 Ubuntu graphical interface

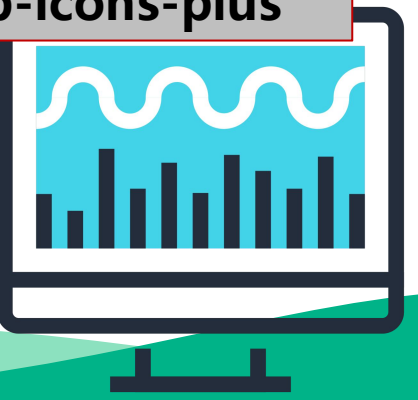
1.2.6 GNOME extension tools

- 在“优化”窗口中，点击“扩展”，可进入到到扩展工具的配置界面。扩展需要下载安装才可使用，推荐一个常用扩展工具：dash-to-panel。在终端中输入以下命令

```
$ sudo apt-get install gnome-shell-extension-dash-to-panel
```

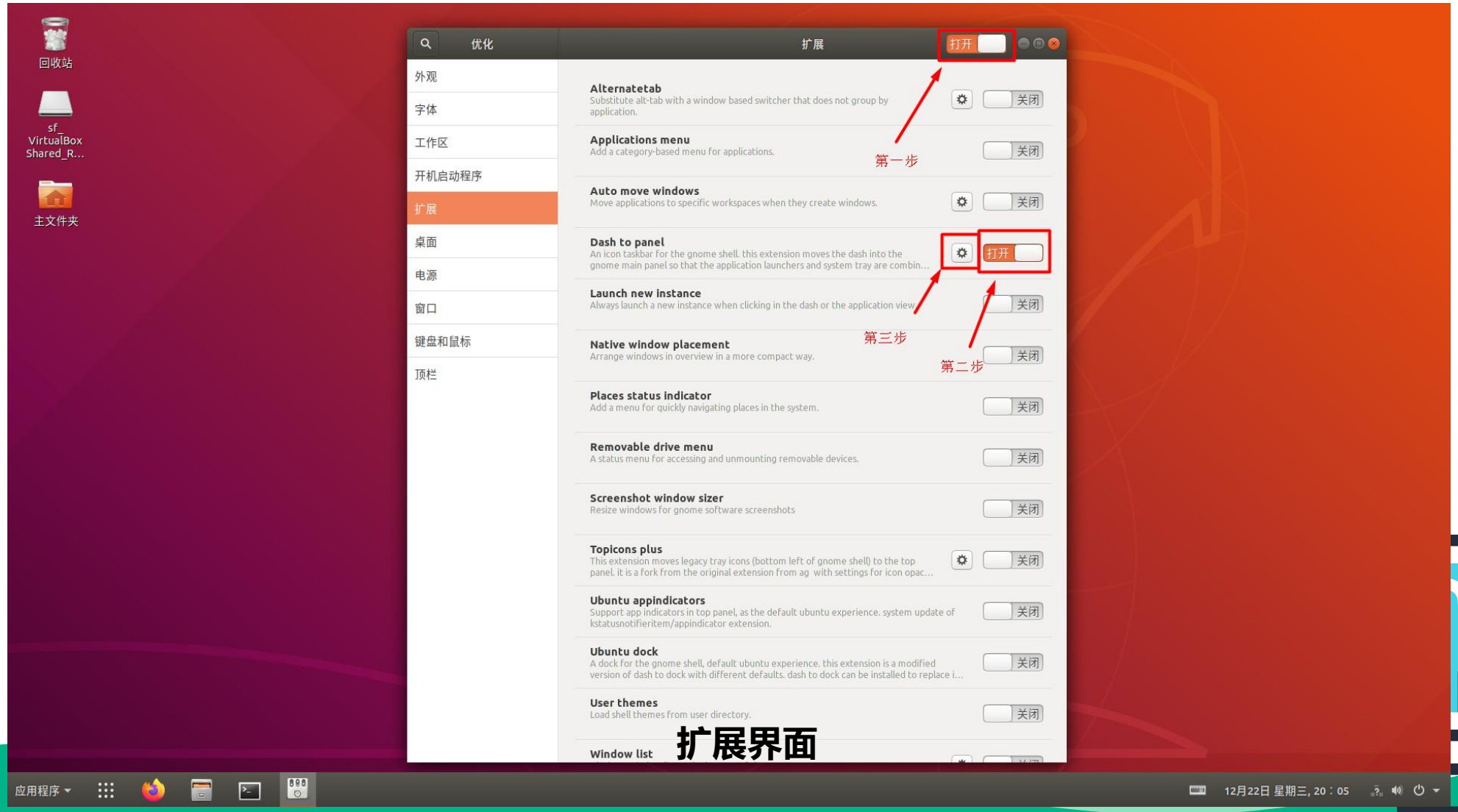
- 其他扩展工具推荐：gnome-shell-extensions（GNOME常用扩展合集）、gnome-shell-extension-top-icons-plus（托盘图标显示扩展）。在终端中输入以下命令

```
$ sudo apt-get install gnome-shell-extensions gnome-shell-extension-top-icons-plus
```



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools

- 进入到“扩展”选项卡，第一步，开启顶部的 “打开” 按钮，表示使用扩展
- 第二步，有些扩展的功能依赖于 Dash to panel 扩展，因此先开启 Dash to panel 的 “打开” 按钮
- 第三步，点击 Dash to panel 扩展 “打开” 按钮旁边的齿轮图标，可对 Dash to panel 进行详细的设置，包括位置和风格、行为等。其他带齿轮的图标，使用方法相同
- 第四步，开启其他扩展的 “打开” 按钮，使用对应的扩展功能
- 使用 Dash to panel 扩展后，GNOME 的桌面布局发生了变化，回到了我们熟悉的 Windows 桌面环境布局，快捷启动栏回到了底部



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools



Dash to Panel 设置界面

1.2.6 GNOME extension tools

(2) 浏览器安装

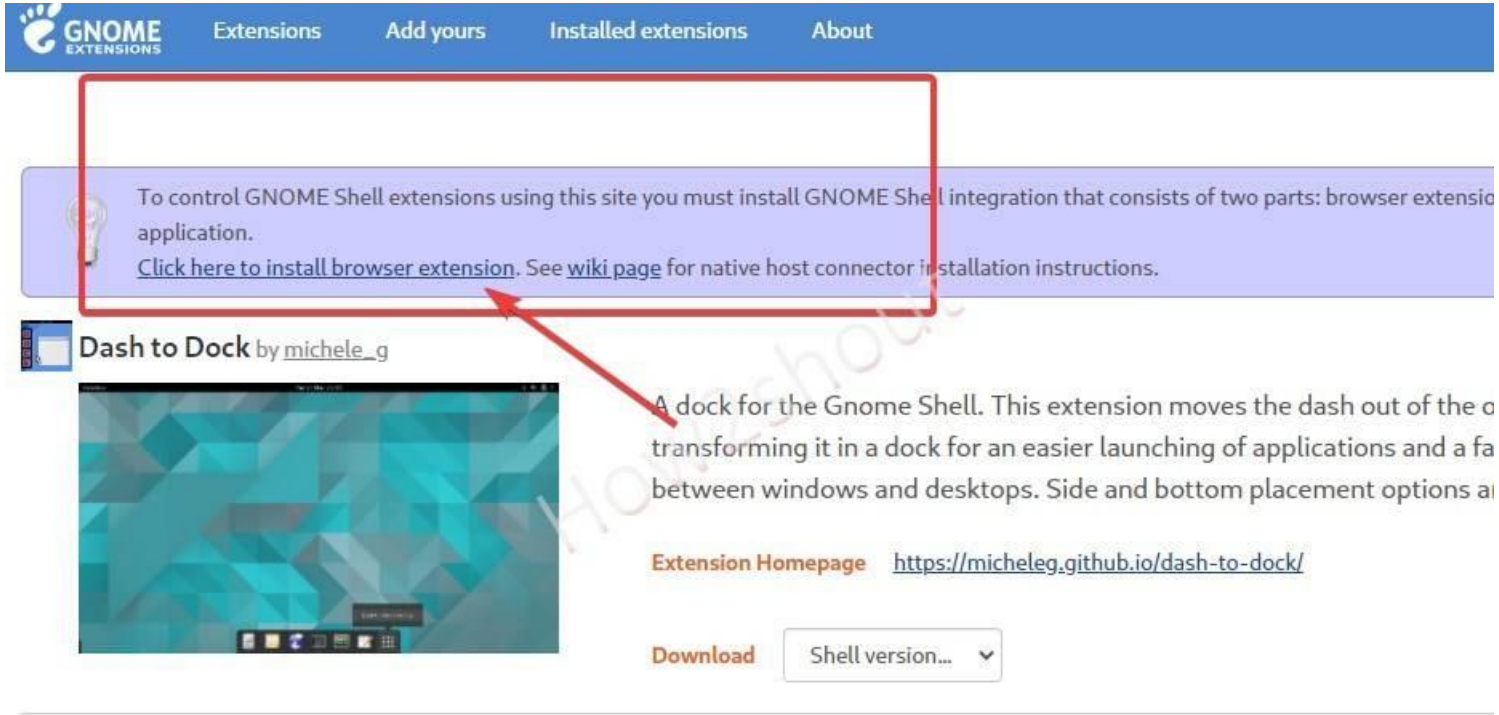
- GNOME 项目有一个专门用于扩展的网站 https://extensions.gnome.org/，该网站类似苹果的应用中心或者 Chrome 的扩展中心，你可以在这里找到你想要的扩展并安装并管理它们
- 为了通过浏览器安装扩展工具，你需要准备两件东西：浏览器附加组件 和 本地主机连接器



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools

- 当你访问 GNOME Shell 扩展网站时，你会看到以下所示消息：





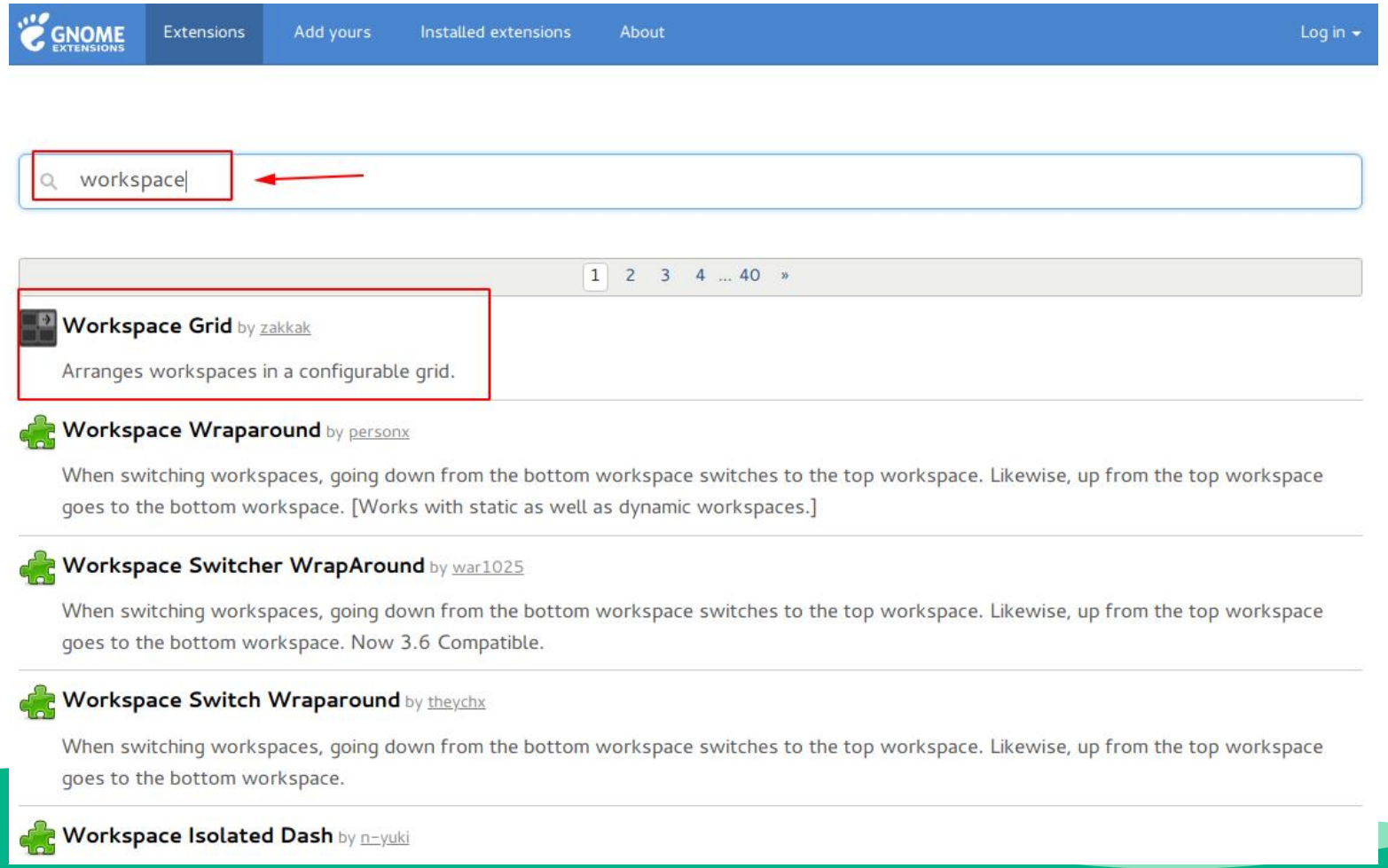
- 浏览器附加组件，点击图中链接，按照网页提示安装即可，本地主机连接器的安装，终端输入：

```
$ sudo apt install chrome-gnome-shell
```

1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools

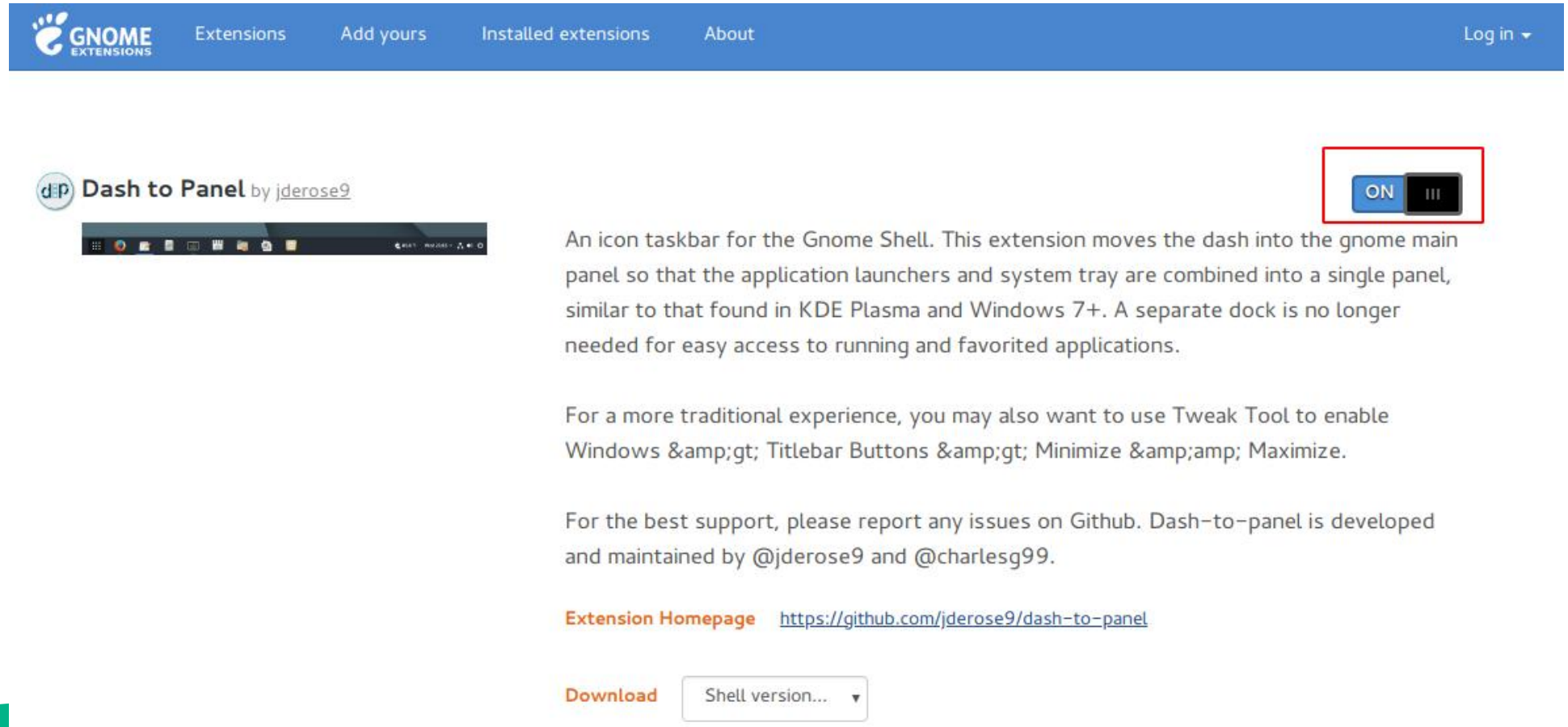
- 安装完成之后可以通过浏览器安装需要的扩展。第一步，在搜索栏中搜索你需要安装的扩展



1.2 Ubuntu graphical interface

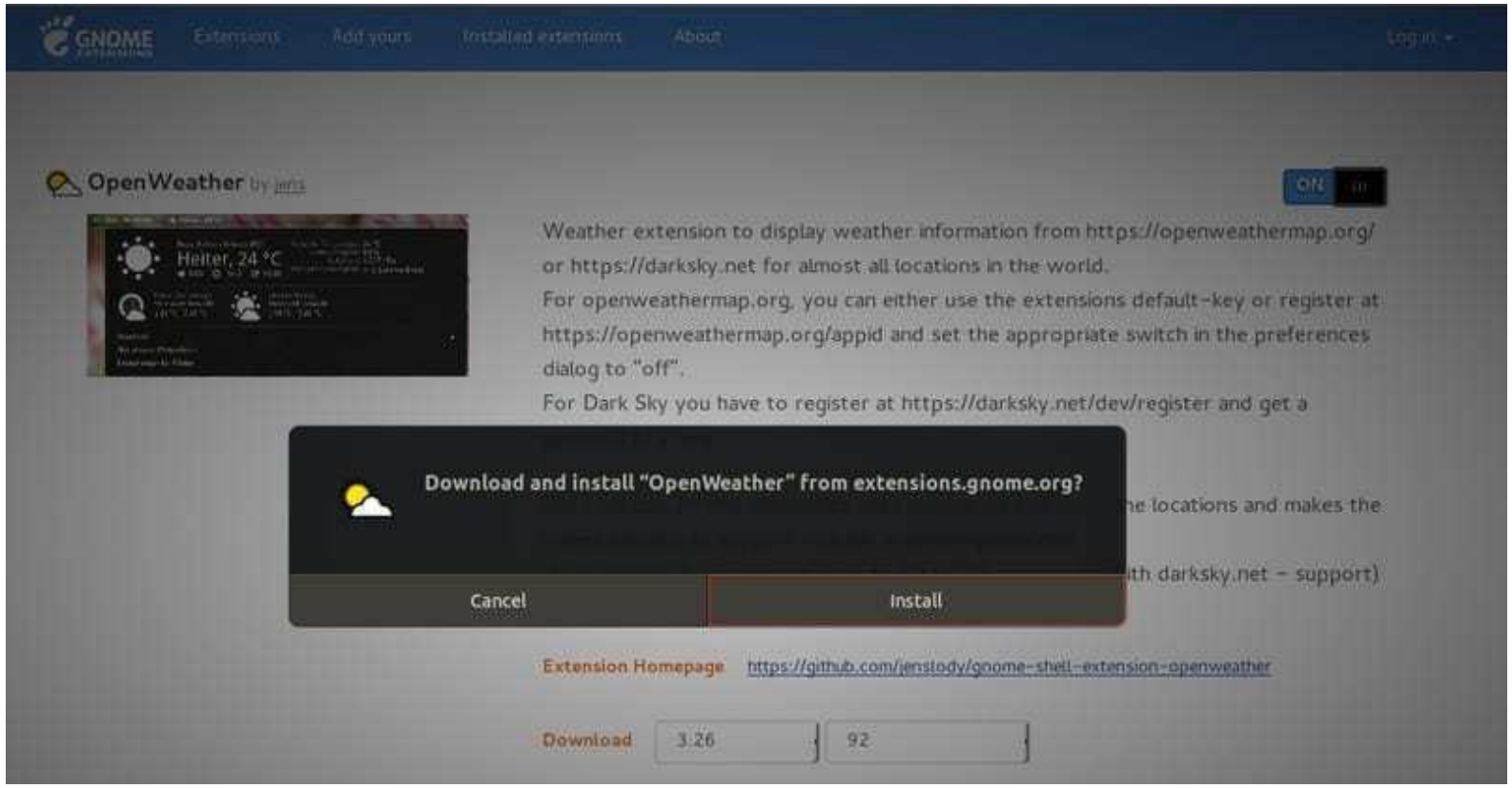
1.2.6 GNOME extension tools

- 第二步，点击右上角的 “On” 按钮



1.2.6 GNOME extension tools

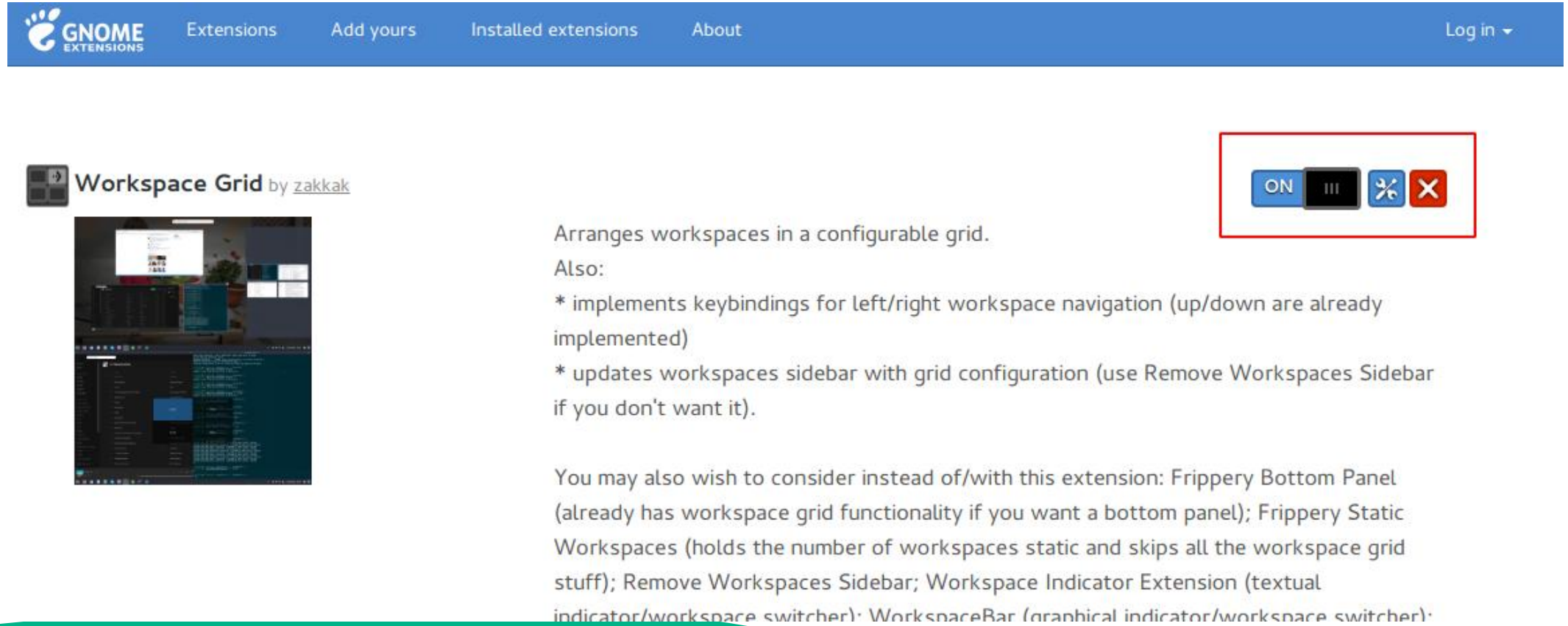
- 第三步，在弹出的确认框中选择确认“安装”



1.2 Ubuntu graphical interface

1.2.6 GNOME extension tools

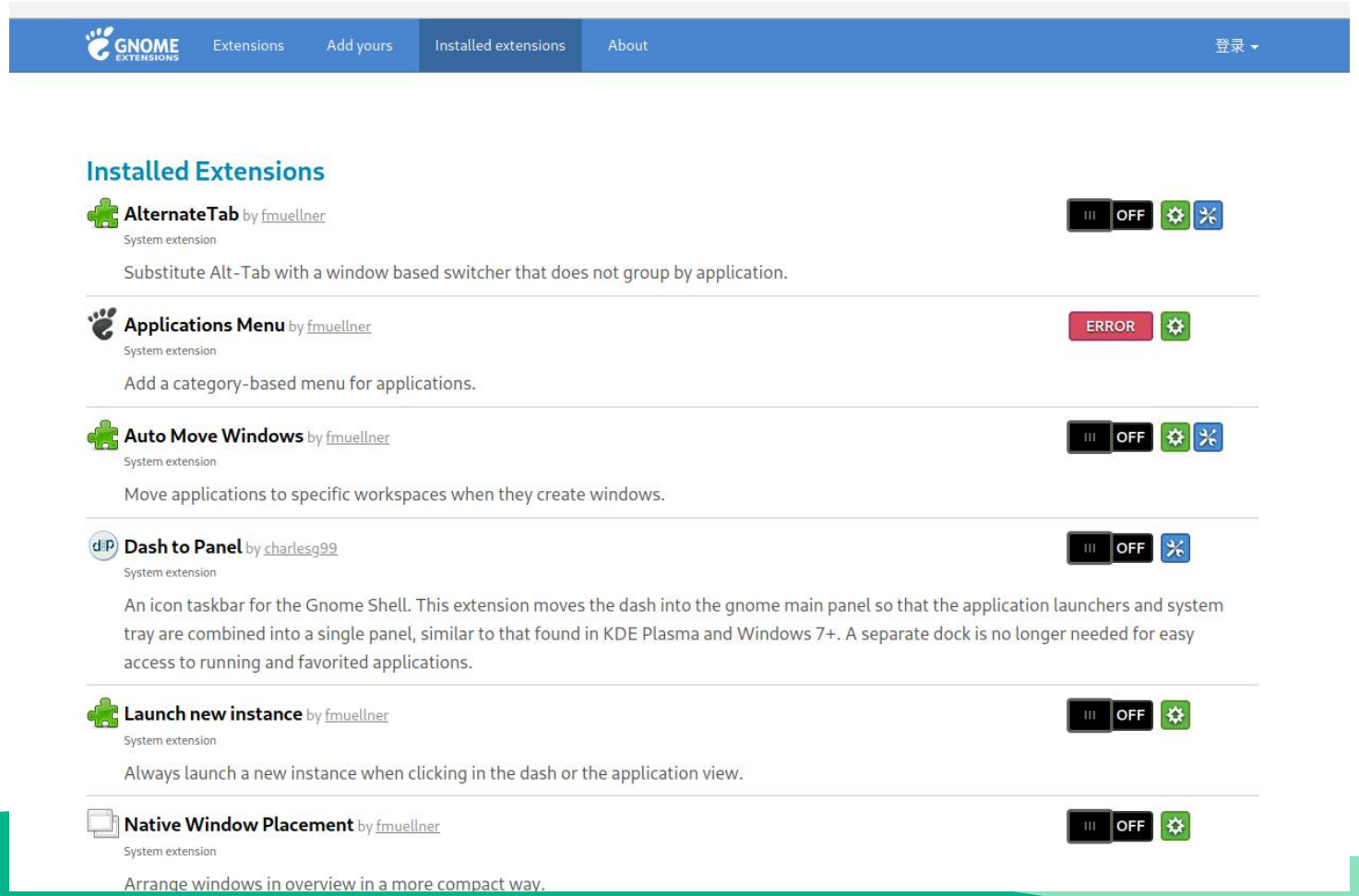
- 安装完成之后刷新网页可以看到右上角多了删除和配置的按钮



1.2 Ubuntu graphical interface

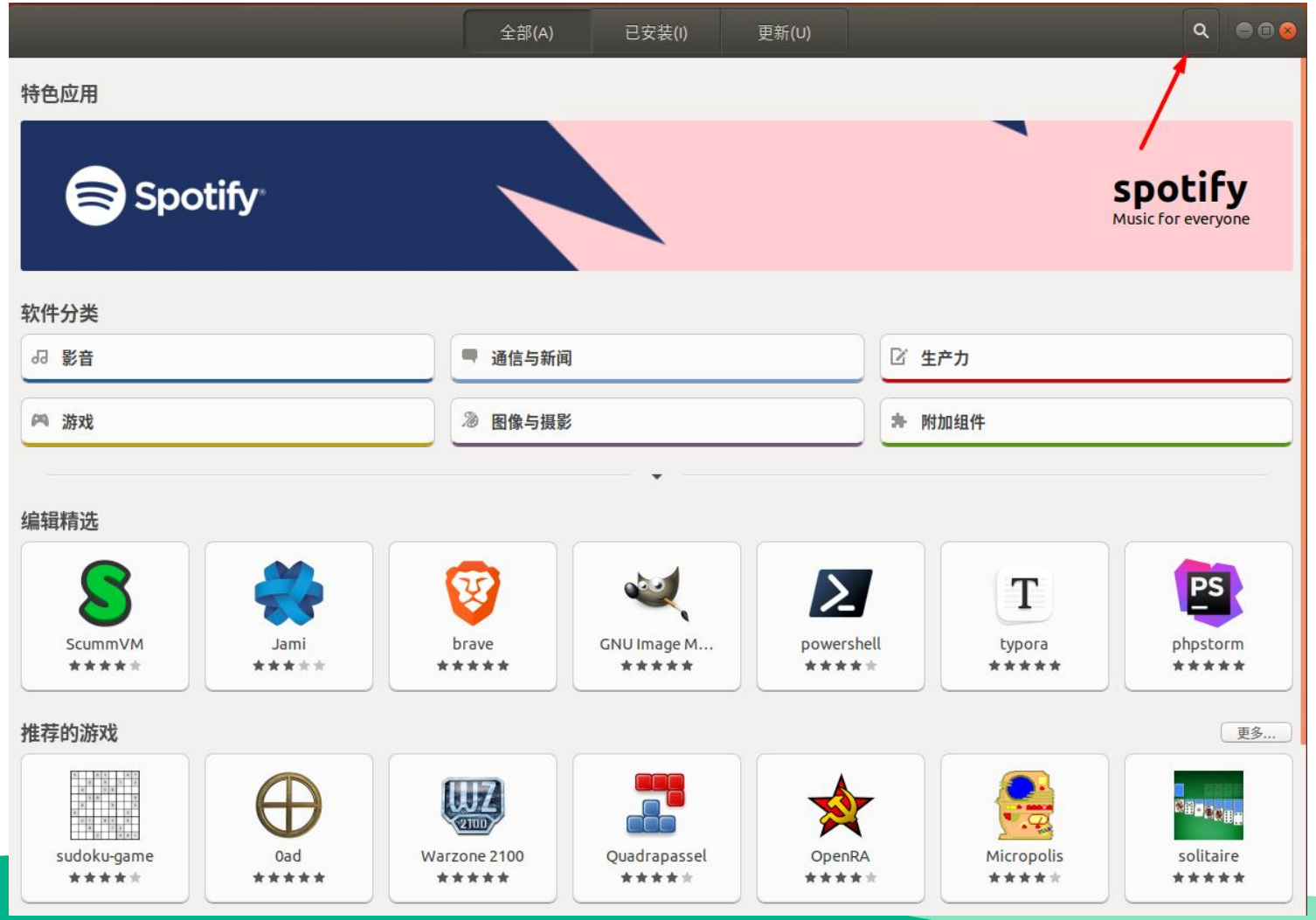
1.2.6 GNOME extension tools

- 点击“Installed extensions”，可看到网站的扩展和本机的扩展已经同步



1.3 GNOME applications

1.3.1 Ubuntu software store





1.3 GNOME applications

1.3.1 Ubuntu software store

- GNOME网站给出了软件推荐列表 https://wiki.gnome.org/Apps，以下介绍几个常用软件：
  - WPS：与微软Office兼容的办公套件，在Ubuntu上创建专业文档，电子表格和演示文稿
  - 火狐浏览器：Firefox Quantum现在比Chrome快2倍，体积轻了30%
  - Chromium浏览器：一个快速，简单，安全且专为现代网络而设计的网络浏览器
  - Vscode：可运行于 Mac OS X、Windows和 Linux 之上的跨平台源代码编辑器
  - PyCharm：PyCharm提供了高效的Python编程所需的所有工具
  - VLC播放器：没有其他视频播放器有与之匹配的对不同格式的兼容性
  - Thunderbird：Mozilla最受欢迎的电子邮件应用程序



Post-assessment

1. 常见的 Linux 桌面环境有哪几种?
2. Ubuntu20.04 的桌面环境是什么?
3. 打开终端的快捷方式是什么?
4. GNOME 扩展工具的安装方法有哪两种?

主观题 10分

设置

1. 常见的 Linux 桌面环境有哪几种?
2. Ubuntu20.04 的桌面环境是什么?
3. 打开终端的快捷方式是什么?
4. GNOME 扩展工具的安装方法有哪两种?

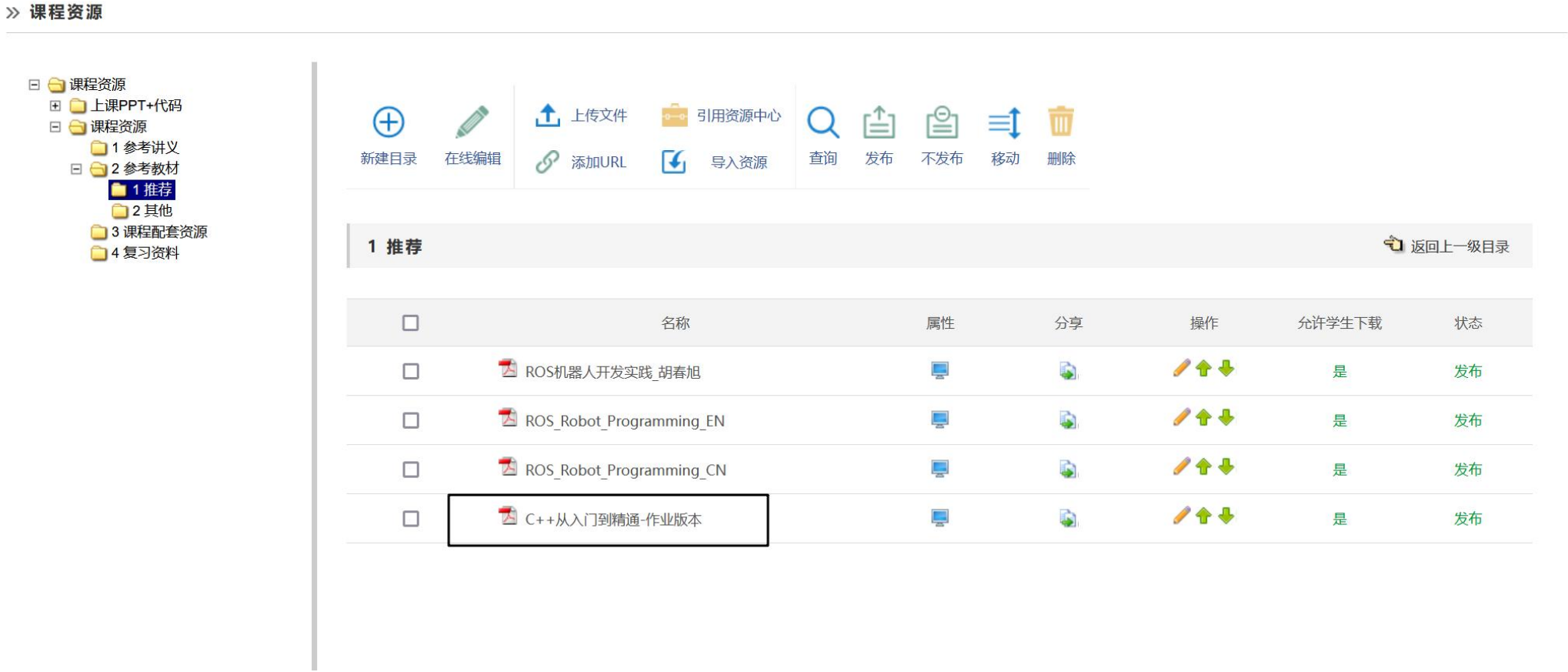
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

Summary

1. Linux的桌面环境，介绍常见桌面环境
2. GNOME桌面环境的图形界面和使用方法
   a) Ubuntu 桌面
   b) Ubuntu 搜索界面
   c) Ubuntu dash 主页
   d) Ubuntu 文件管理器 
   e) Ubuntu 系统设置 
   f) GNOME扩展工具

Homework



作业：学习《C++从入门到精通-作业版本》第1章

Q&A

今日事今日毕

Question?